

第十章 生产与供应链管理

本章主要介绍生产与供应链的管理，包括库存、生产计划体系与生产计划方法，介绍目前广泛存在的两类制造管理系统：制造资源计划（manufacturing resource planning, MRP）系统和准时制（just in time, JIT）生产系统。最后讲述供应链的基本概念及其结构、管理与协调问题。

第一节 库存管理

一、需求预测

（一）需求变化的影响因素

制造企业会保持一定量的原料、零部件或者在制品以备生产所需；商贸企业会保持一定量的成品以备销售满足市场需求。企业所持有的原材料、零部件、产成品等用于生产或销售的物资，称为库存。

企业的库存储备量应该和市场需求相匹配：如果库存储备过少，会造成企业缺货，丧失了赚钱机会；但如果储备过多，又会造成库存积压而形成巨额损失。所以，要正确把握市场机遇，首先要做的就是合理预测市场需求。

市场需求一般并不是稳定的，经常呈现变动的形式，如图 10-1 所示。

市场需求量的变动通常是四类波动因素综合作用的结果，即趋势因素、季节因素、周期因素和随机因素。

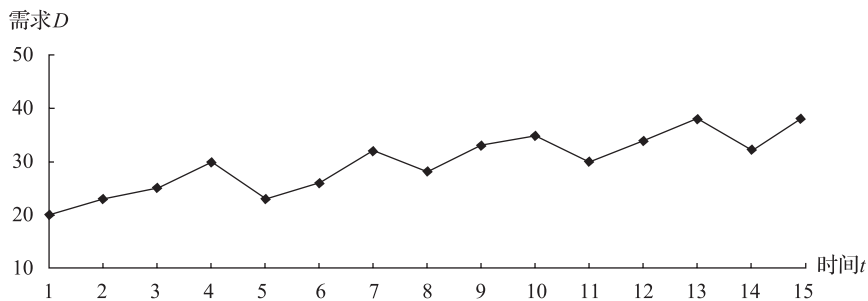


图 10-1 产品需求的时间序列变动

1. 趋势因素

趋势因素使需求依时间序列呈现出稳定持续的增长或者下降。趋势变动又可分为线性趋势和非线性趋势，一般的需求预测模型多假设趋势变化是线性的。

2. 季节因素

季节性变化指的是每隔固定时间长度（年、季度、月、周等）就出现的一种波动模式。长期的，比如在每年冬天，羽绒服的市场需求会出现明显增长，而夏天的空调需求会出现明显增长。短期的，比如每天用电需求的高峰和低谷，都是固定间隔期出现的需求变化。这些都被认为是季节因素导致的。

3. 周期因素

周期因素和季节因素比较类似，区别在于周期因素出现的时间间隔、影响的波动量可能会变化，比如宏观经济情况对需求的影响周期和影响程度并不固定。

4. 随机因素

随机因素指的是在所预测的序列模式中无法辨识的数据波动。如果预测模型已经考虑了前述三类所有因素，但预测结果与实际需求还有误差，那么这个误差一般就归结为是随机因素引起的。随机因素难以追踪和控制，这部分因素一般使用安全库存来应对。

趋势变化和季节变化，一般具有明确的数量规律，合称为常态变动；周期变动和随机因素比较难以预料，有时将二者作为剩余变动处理。需求预测就需要在消除随机因素影响的情况下，获取趋势变化、季节变化和周期变化的定量结果。

（二）需求预测方法

需求预测可分为主观预测法和客观预测法。主观预测法是根据预测者或参与预测的专家团队的主观判断给出需求信息，可用于解决没有历史销售记录的产品（比如新产品）的需求预测问题。其预测的准确程度依赖预测者的个人经验和判断能

力，受主观因素影响较大。这里重点介绍客观预测方法。

1. 时间序列预测

产品的历史销售或需求数据通常可以按照时间排列，称为时间序列数据。时间序列预测（time series forecasting）的基本假设就是，过去出现的序列模式，在未来会再次出现，因此可以从历史数据总结变化规律，从而得出未来的需求状况。

（1）移动平均法。移动平均法（moving average, MA）使用最近 n 个时期的实际需求数据的平均值估计下一期的预测量，用公式表示为

$$F_t = \sum_{i=1}^n D_{t-i} / n \quad (10-1)$$

式中， F_t 表示第 t 期预测的需求量； D_{t-i} 为第 $t-i$ 期的实际需求量； n 为移动平均的期数。 n 的取值一般可通过试探或者凭经验确定，其目的就是使预测误差最小。

有时候，距离当前越近的时期，对未来的影响可能越大，因此可以考虑一种加权移动平均方法，赋予不同计划期以不同的权重，预测公式为

$$F_t = \sum_{i=1}^n c_i D_{t-i} / n \quad (10-2)$$

式中， c_i 为赋予第 $t-i$ 期的权重，且有 $\sum_{i=1}^n c_i = n$ 。

很多产品，特别是必需品，其需求基本围绕某个固定数据波动，变化不大。如食盐、食用油，在一年甚至几年时间内，虽然有小的波动，但表现的都相对平稳。这类比较平稳的需求，可以使用移动平均法进行预测。而对于具有一定趋势变化的需求模式，移动平均法也有可能取得较好的预测效果。

（2）指数平滑法。对于有趋势变化的情况，指数平滑法（exponentially weighted moving average, EWMA）通过对上期预测值与预测误差取加权平均来得到本期预测值，可以克服简单移动平均法的缺点。其基本思想是把实际需求和预测需求量之间的差额的一部分归因于需求趋势的变动，其余部分归因于随机因素。

例如，某产品本月预测需求量为 100 件，而本月实际需求量为 110 件，则预测误差为 10 件，现在要预测下个月的需求量。我们假设这 10 件预测误差的 20% 是由于趋势变动（剩余的 80% 则归因于随机因素）。下个月的预测量，就等于上个月预测量（100 件）与预测误差（10 件）的 20% 之和： $100 + 10 \times 20\% = 102$ 。这里的“20%”称为平滑系数，在公式中用 α 表示。指数平滑法的预测公式为

$$F_t = F_{t-1} + \alpha(D_{t-1} - F_{t-1}), (0 \leq \alpha \leq 1) \quad (10-3)$$

上式稍做变形，有

$$F_t = \alpha D_{t-1} + (1 - \alpha)F_{t-1}, (0 \leq \alpha \leq 1) \quad (10-4)$$

式中， F_t 为第 t 期预测需求， D_{t-1} 为第 $t-1$ 期实际需求。

显然, 较大的 α 表明当前需求信息起的作用更大而历史需求信息影响较小, 反之则当前需求信息权重较小, 历史需求信息权重较大。在实际中, α 的取值范围一般为 0.1~0.2。

(3) 回归分析法。回归分析 (regression analysis) 是一种典型的时间序列趋势预测方法。通常地, 对于线性趋势模型, 假设第 t 期的预测量满足

$$F_t = a + bt$$

根据最小二乘法, 有

$$b = \frac{n \sum_{i=1}^n t_i D_i - \sum_{i=1}^n t_i \sum_{i=1}^n D_i}{n \sum_{i=1}^n t_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n t_i \right)^2}, \quad a = \left(\sum_{i=1}^n D_i - b \sum_{i=1}^n t_i \right) / n$$

只要将历史数据 (t_i, D_i) 代入, 即可确定上述参数。

若进一步考虑季节因素、周期因素, 则时间序列预测模型将变得复杂, 可进一步参见相关文献给出的霍特指数平滑法 (Holt 法)、温特指数平滑法 (Winter 法)、博克斯-詹金斯模型 (Box-Jenkins 模型, 也称为 ARIMA 模型) 等。

2. 因果预测模型

因果预测模型, 指的是不光使用时间序列关系, 还考虑其他因素和预测量的关系, 因此自变量可能是多元的, 且预测量有一定的因果联系或者相关关系: $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 。例如, 预测汽车销售量, 可能考虑它和销售地区的国内生产总值 GDP、时间 t 以及销售价格 P 同时有关, 那么销售量 $Y = f(\text{GDP}, t, P)$ 。假设它们呈线性关系, 则因果预测模型形式为

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 \text{GDP} + \alpha_2 t + \alpha_3 P$$

式中, 系数 α_0 、 α_1 、 α_2 、 α_3 可由经济计量方法确定。

(三) 预测误差

预测误差定义为预测值和实际值之间的差距, 可以使用历史数据校验得到。假设一共有 N 期的历史数据, 给定预测期数 $n < N$ 。那么使用第 1 期到第 n 期的历史数据, 可以得到第 $n+1$ 期的预测值 F_{n+1} 。由于第 $n+1$ 期的实际值是已知的, 因此其预测误差就是

$$e_{n+1} = D_{n+1} - F_{n+1}$$

同理, 使用第 2 期到第 $n+1$ 期的历史数据, 得到第 $n+2$ 期的“预测”值为 F_{n+2} , 其预测误差就是 $e_{n+2} = D_{n+2} - F_{n+2}$ 。类似得到预测误差 $e_{n+3} = D_{n+3} - F_{n+3}$, $e_N = D_N - F_N$ 。则平均绝对偏差 (mean absolute deviation, MAD) 和均方差 (mean squared error, MSE) 定义为

$$MAD = \frac{1}{N-n-1} \sum_{i=n+1}^N |e_i|$$

$$MSE = \frac{1}{N-n-1} \sum_{i=n+1}^N e_i^2$$

如果随机误差服从正态分布, 则该正态分布的标准差 σ_e 一般可取为 MAD 的 1.25 倍。一种好的预测方法, 要求预测误差尽可能小。对于简单移动平均法而言, 预测误差和平均期数 n 的取值有关, 可以通过数值仿真实验, 找到使预测误差最小的 n 。

二、经济订货批量

(一) 库存与库存成本

简单地说, 企业所持有的原材料、零部件、在制品、产成品以及在途货物, 都称为库存, 不同类型的库存对应的库存量称为库存水平。企业在购进成品、零部件或原材料时, 库存增加, 在满足顾客需求时, 库存减少。企业之所有持有库存, 一般出于下述几个方面的考虑。

(1) 规模经济。每次只订购一件产品, 不如一次订购多件产品更能节省订货成本, 甚至采购数量多还能获得价格折扣的好处, 因此企业会偏向于批量订货而产生库存。

(2) 需求不确定性。需求本身的随机性、订货提前期(从下订单到产品入库的时间)的随机波动等因素, 使得企业需要储备安全库存以应对需求的不确定性。

(3) 预期变化。如果产品的采购价在未来可能升高, 那么企业会提前多采购, 以避免在未来某个时期采购而支出额外的成本。

(4) 运输与物流。货物运输需要时间, 所以在运输途中的商品自然而然形成库存。此外, 货物的采购、分拣、生产、分销等都需要时间, 这些都需要企业提前储备库存来满足顾客需求。

(5) 时变需求。需求可能是随着时间变化的, 如季节波动、周期波动等。如果供货商的产能有限, 那么就需要在淡季提前储备库存以应对旺季需求。

在库存系统中, 采购库存产品本身需要支付一笔采购资金, 这笔资金等于产品的采购价格。而除此之外, 还存在单纯因库存操作所引起的成本, 主要包括保存成本、订购成本和缺货惩罚成本三个部分。

(1) 保存成本。保存成本指的是持有存货需要付出的代价, 也称为持有成本, 一般包括: 库存占用资金的机会成本, 或称为资金成本; 维持物理存储空间的仓储成本; 保险和税费; 损坏、腐烂、损耗、陈旧、丢失造成的价值减少。其中, 资金成本是指投资人不把资金投在库存储备上, 而投资在别处所能获得的收益。例如,

若将资金投资到某种收益稳定的金融产品, 年利 10%, 那么相比于投资在库存产品上, 该年利收入就是资金的机会成本。

一般来说, 投资人投资某企业以经营某种产品, 会要求该企业通过产品经营而获得的利益至少大于其他投资渠道的资金回报率。从企业的角度来说, 向投资者所支付的这一部分收益, 相当于企业成本。如果产品处于库存状态, 那么它所占用的资金对应的预期投资回报, 就相当于因库存而产生的成本。该成本往往可达到平均贷款利率的 2 倍以上。

第二大类保存成本是维持物理存储空间的仓储成本, 它和企业的库存管理水平相关, 一般可基于财务数据进行估算: 假设按采购价计算, 库存产品平均每年占用资金 100 万元, 而该仓库的年运行费用为 6 万元, 那么仓储成本占单位库存价值的比例可估计为 $6 \div 100 \times 100\% = 6\%$ 。如果库存的资金成本为 10%, 其余各项占比为库存价值的 3%, 那么产品单位价值对应的库存持有成本占比就是 $10\% + 6\% + 3\% = 19\%$ 。那么采购价为 1 000 元的单件产品保存一年的库存持有成本就是 $C_h = 1000 \times 19\% = 190$ 元 / (年 · 单位产品)。

单位时间长度不一定使用“年”作单位, 也可以月、季度、星期等为单位。例如, 若将上述库存成本按月为单位计算, 则库存持有成本对产品价值的占比大约是 $19\% \div 12 = 1.58\%$, 而单位产品的持有成本就是 $C'_h = 1000 \times 1.58\% = 15.80$ 元 / (月 · 单位产品)。可见, 同一件产品的库存持有成本和时间有关系。时间越长, 库存持有成本就越大。

(2) 订购成本。订购成本包括为采购库存物资或商品而进行的业务洽谈、运输、验收、搬运、分拣等费用。其中运输费用往往占据主要部分。如果一次只订购一件产品, 那么单件产品承担的订购成本会很高, 而多件产品则可以共同分担这些费用从而降低单件产品的订购成本。

在库存管理中, 一般近似假设订购成本不会随着订货量的变化而变化。例如, 如果使用同样的货车运输 10 台冰箱和运输 20 台冰箱, 其所支付的主要成本, 即汽车运输费用, 则几乎相当。因此, 在一些有关库存管理策略的定量分析模型中, 可以假设订购成本保持不变。

(3) 缺货惩罚成本。当产品缺货时, 如果顾客愿意等待, 那么零售商可能会采取调货、加急订货等方式满足顾客需求, 但这需要付出成本。比如: 若从别的零售商处调货, 可能要让出一定的利润; 若加急订货, 则供应商会提出额外的加急费用。这都是一种缺货惩罚成本。如果顾客在缺货时不愿等待, 而选择了其他有货的销售商购买所需产品, 那么缺货企业就损失了预期利润, 由此产生了机会成本。最后, 不论是顾客愿意等待而产生加急或调货成本, 还是不愿意等待而使企业丧失了销售机会, 缺货都会使顾客对企业的良好愿望 (good will) 产生损害。这一部分损害也可以折算为成本, 作为缺货惩罚的一部分。

(二) 经济订货批量模型

最简单的一类库存管理策略，是哈里斯在 1913 年提出的经济订货批量（economic order quantity, EOQ）模型。该模型用来处理具有稳定需求的单一产品库存问题非常有效。该模型假设不允许缺货，订货提前期为 0，且补货过程可以瞬间完成，那么就应该在库存水平刚好变为 0 时补充库存，才有可能节省库存成本。假设每次订货量为 Q ，则库存水平变化过程就如图 10-2 所示。

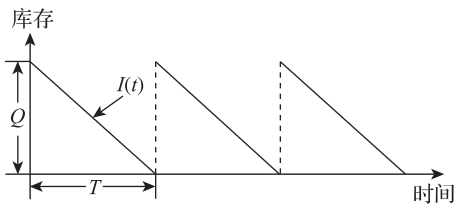


图 10-2 经典 EOQ 模型的库存水平变化

图 10-2 中库存水平 $I(t)$ 是斜率为 $-D$ 的直线。因为单位时间需求量为 D ，又不允许缺货，因此单位时间订货次数为 D/Q ，订货周期就是 $T = Q/D$ 。

其中发生了两类库存成本：订购成本和库存持有成本。设订购费用为 A 元/次，那么单位时间内的订购成本就等于 $A \cdot D/Q$ ；而根据图 10-2，平均库存量为 $Q/2$ ，所以单位时间内总的库存持有成本就是： $C_h Q/2$ 。由此，得到总成本表达式和决策模型为

$$\min C(Q) = A \cdot D / Q + C_h Q / 2 \tag{10-5}$$

易知函数 $C(Q)$ 是关于订货量 Q 的凸函数，因此一阶条件给出最优订货量，即经济订货批量为

$$EOQ = Q^* = \sqrt{2AD / C_h} \tag{10-6}$$

将其代入成本函数 $C(Q)$ ，得到最低总成本

$$C^* = \sqrt{2ADC_h} \tag{10-7}$$

从式 10-6 可以看出，单位价值较高的产品因其对应的单位库存持有成本 C_h 也会较高，所以每次订货量就较小。也就是说，对较贵重的产品需采取多频次小批量的订货策略；相反，如果订购成本相对较大或产品价值比较低，则需要小频次大批量订货。

设某产品年需求量为 1 200 台，每次订购成本为 10 元，单件产品保存成本为 5 元/（月·件），求经济订货批量 EOQ 和最低库存总成本。

注意，求 EOQ 时，首先需要统一单位。如果单件产品保存成本为 5 元/（月·件），那么按年计算，保存成本就应该为 60 元/（年·件）。代入公式，得到经济订货批量、最优库存成本分别为

$$EOQ = \sqrt{2AD / C_h} = \sqrt{2 \times 10 \times 1\,200 / 60} = 20 \text{ (台/次)}$$

$$C^* = \sqrt{2ADC_h} = \sqrt{2 \times 10 \times 1\,200 \times 60} = 1\,200 \text{ (元/年)}$$

该问题也可以将需求转换为按月计算，即需求等于 100 台/月，最后得到的经济订货批量仍然是 20 台/次，得到的最优库存总成本是 100 元/月，刚好等于 1 200 元/年。

在现实中,从下订单到产品入库需要消耗时间,即订货提前期一般是大于0的。此时EOQ仍然可按上述模型确定,只是在实际操作时,需要注意按照订货提前期早一点下订单即可。EOQ模型的另两个前提条件——瞬间补货、订购成本与批量无关,在实践上也不能完全满足。但作为对现实世界很好的近似,EOQ模型及其各种变形在实践中仍然得到了广泛应用。

三、库存控制策略

(一) 库存分类

企业库存所涉及的物资可能多达几百上千甚至上十万种,从管理的精力付出和成本收益考虑,对每种产品都采取同样的策略做同样精细的管理是不现实的。在实践中,往往区分重要产品和一般产品,对前者投入较多精力做精细管理,而对后者采取一般管理。这一管理原则来自帕累托法则:重要的少数和次要的多数^①。具体到库存管理实践中,通常约占物资种类20%的重要物资,其价值可达库存总价值的80%。将库存物资各自价值按从大到小排列,然后计算其价值累加,即可观察到如图10-3所示的库存总价值和产品种类的关系。

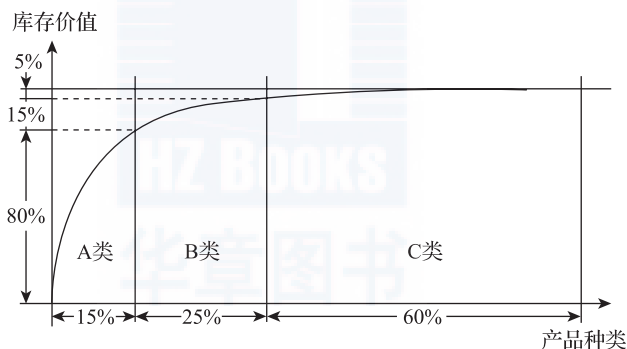


图 10-3 库存 ABC 分类

根据图10-3,可把库存物资按其价值分为A、B、C三类。A类物资约占物资总数的15%,但是占用库存资金可达80%;B类物资约占总数的25%,但总价值只占15%;C类物资数量最多,但是占用资金却最少。这就是库存管理中的ABC分类法。根据ABC分类,不同物资的管理思路不同。

A类物资: 贵重物资,宜实行重点管理,严格控制库存储备,尽量缩短采购周期,采购次数较多,加快资金周转速度,最大限度地减少资金占用。

B类物资: 适当控制库存量,根据供应和采购能力,可延长采购周期,适当减

^① 意大利经济学家维弗雷多·帕累托(Vilfredo Pareto, 1848—1923)在1906年分析意大利居民家庭财富状况时发现,在当时的意大利,20%的人拥有国家80%的财产,而其余80%的人只拥有20%的财产。就财富占有来说,前者是重要的少数,后者是次要的多数,这一发现后来被管理学家约瑟夫·朱兰(Joseph M. Juran, 1904—2008)等人概括为帕累托法则。

少采购次数，储备天数可稍长。

C 类物资：资金占用上可以放宽，采购周期可以更长，储备天数可以更多，简化采购和管理工作，以减少交易成本。

(二) 库存控制

针对不同库存产品确定其订购批量、订货周期，设置安全库存等，这就是库存控制。常用的有定量订货和定期订货两类模型。

1. 定量订货模型

定量订货模型也称为订货点法，要求企业连续监测库存水平，一旦库存产品数量低于某个特定的值 r ，即订货点，就下达新的订单补充库存。其特点是每次的订货量一般是固定不变的，但面对随机需求时，订货周期可能不固定。

对于需求恒定的 EOQ 型库存系统，如果补货提前期（以 L 表示）是确定的，那么在提前期 L 内库存消耗量就恒等于 DL 。此时，只要在库存水平降低到 DL 时立即下达订单，就可保证在库存量刚为 0 时，下一次补货恰好到达而满足需求。因此，EOQ 型库存系统可设置订货点为： $r = DL$ 。

如果需求是随机变化（期望值和方差保持稳定）的，则在补货提前期 L 内，库存的消耗量并不确定，可能大于 DL 。若按照 EOQ 的管理策略，则在订货提前期内，很可能出现库存缺货，因此需要设置安全库存。以正态分布为例，假设单位时间的需求量服从正态分布： $D \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，且在订货提前期 L 内，需求的标准差为 σ_L 。那么，在订货提前期 L 内，库存平均消耗量为 μL 。因为需求是不确定的，所以就需要额外储备一个安全库存以应对需求波动。若安全系数为 k ，则安全库存设置为 $ss = k\sigma_L$ 。于是订货点就是 $r = \mu L + k\sigma_L$ 。若每次订货量都为定值 Q ，则整个库存运行过程就如图 10-4 所示。

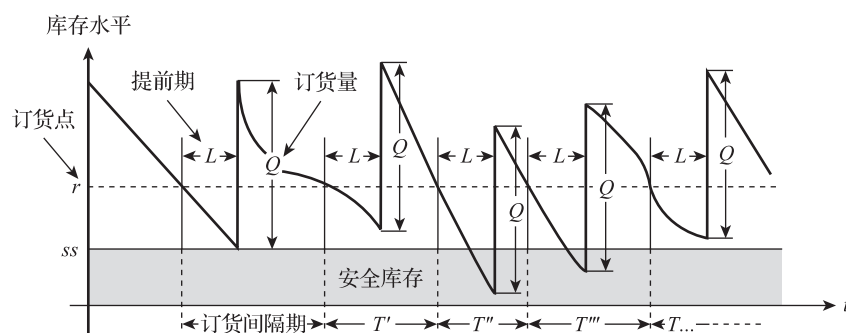


图 10-4 定量订货策略下的库存系统

对于正态分布的随机需求，如果设定安全系数 $k=1.96$ 、 2.58 ，则分别可以 95%、99% 的概率保证不缺货。另外，最佳订货量 Q^* 一般可在需求期望值 μ 所计

算的最佳批量 EOQ 的基础上乘以一个系数得到。对于需求在任意概率分布下的最佳订货量 Q^* 、安全库存 ss 以及订货点 r ，目前并不存在统一的计算公式，需要针对具体问题寻找专门的求解方法。

2. 定期订货模型

定期订货模型的特点是订货周期固定，但每次订货量不一定相等。其库存策略是每隔一定时间，都将库存补充到目标水平 S 。如果需求是随机变化的，那么在任意两个订货时间点上，剩余库存并不一定相等，结果每次订货量都是不同的。库存变化过程如图 10-5 所示。

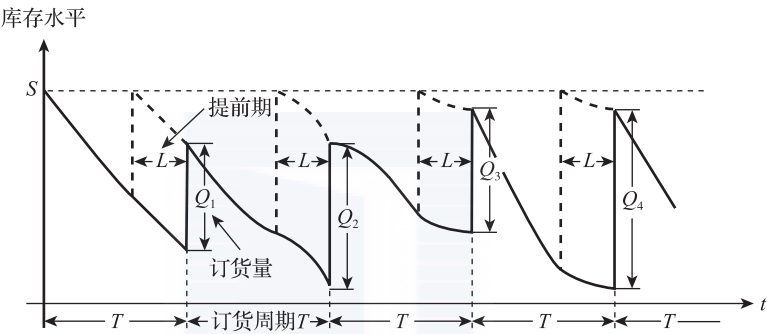


图 10-5 定期订货策略下的库存系统

由于需求有随机性，这类库存控制策略也需要考虑一个安全库存。针对不同的随机分布和需求变化模式，该策略的最优目标库存 S^* 、最优订货周期 T^* 的计算方法可能都不相同。

一般来说，定量库存控制法可以比较容易地控制缺货，在相同的服务满足率下，安全库存量可以设置得相对较低，且可以考虑恒定批量订货，入库盘点比较简便。但因其订货周期不固定，对于昂贵物资就难以编制严密的采购计划，也难以采用倍数周期和其他产品进行联合补货以节约订购成本。因此，定量订货法一般适用于价值较低、需求比较稳定的物资，特别是库存分类中的 B、C 类产品。

定期订货法具有固定的订货周期，可以制订严密的补货计划，对库存量施行严格的上限控制，在保证生产或销售需要的同时避免了物资过分囤积，节省了资金占用。但由于每次订货量都不固定，因此在库存管理上需要花费更多精力，一般用于处理需求变化大、比较重要和昂贵的物资，多用于 A 类产品的库存管理。

第二节 批量问题与生产计划

一、经济生产批量

由于生产需要时间，所以如果边生产边补充库存，就不可能如 EOQ 模型那

样，瞬间完成补货过程。例如，若装配中心向制造中心下达 20 个齿轮的补货任务，除非提前存货，制造中心实际上不可能瞬间产出 20 个齿轮，而是以一定的生产率完成该任务。若制造中心产出率为 40 个齿轮 / 天，那么生产 20 个齿轮就需要 0.5 天时间。所生产的这 20 个齿轮，就称为一个产品批次，其库存补充和消耗过程如图 10-6 所示。

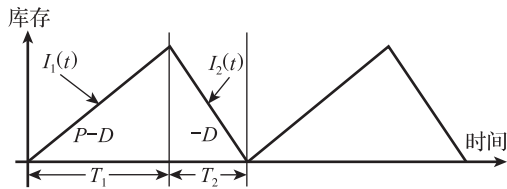


图 10-6 经典 EPQ 模型的库存水平变化

图 10-6 中，需求量稳定为 D ，生产系统的产出率为 P 。如果不允许缺货，则其前提条件之一就是要求 $P \geq D$ 。于是库存变化经历了两个阶段：第一阶段，生产系统以生产率 P 产出产品，同时满足需求 D ，因此库存水平以斜率 $P-D$ 递增累积；第二阶段，停止生产并以累积的库存满足需求，其库存水平的变化斜率为 $-D$ 。

每生产一个批次的产品，一般需要做生产准备，包括材料准备、设备调试、批次检修等，这都需要花费一定的费用或者付出时间成本，称为生产准备成本 (set-up cost)。生产准备成本的性质类似于 EOQ 问题中的订购成本：与批量大小无关。一次生产太多或太少都不会使总成本最低，而是存在一个使总成本最小的经济生产批量 (economic production quantity, EPQ)。经济生产批量问题表明，库存订货或者产品生产并不是一次性得到越多的产品就越好，而是存在经济批量和最优的计划安排，因此制订合适的库存与生产计划是生产管理的核心问题之一。

二、生产计划

(一) 生产计划体系结构

简单地说，生产计划就是要确定所生产产品的种类、数量和生产时间。但在实际中，产品种类的多样性、结构的复杂性、需求的不确定性和组织结构的层级性使得生产计划问题变得复杂起来。首先，企业往往经营多种产品，而经济批量模型只能处理单一产品。从单产品到多产品的计划综合和生产协同并不容易。其次，每一种产品本身的结构可能会非常复杂，包含众多零部件。例如，汽车一般涉及 2 000 多种零部件总成，包含 3 万多种零件；飞机所涉及的零件种类数可达数十万种。在制订生产、采购计划时，面对如此庞大且相互关联的产品系统，一个简单的计划体系是难以胜任的。最后，企业结构也是分级的，不同级别关心的核心问题并非一

样,也就不可能使用同一种计划策略。因此,在实际应用中,企业往往采用一种分层递阶的生产计划体系,其主要结构如图 10-7 所示。

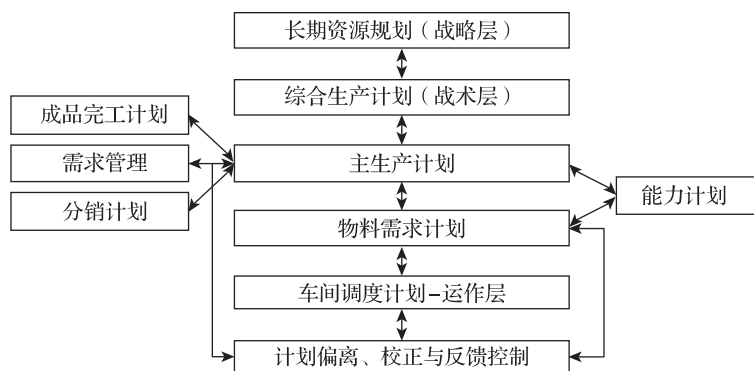


图 10-7 分层递阶生产计划体系

最高层是战略层计划,主要涉及新产品开发、资源计划、市场开发等决定企业未来 5~10 年或更长时期的战略性规划。其目的是确定企业的发展方向,虽然一般比较粗略,但仍然要求具有可行性,以便逐层向下分解,为综合计划奠定基础。

（二）综合生产计划

综合生产计划（aggregate production planning, APP）需要制定 0.5~2 年内每个月或者每个季度的产量计划。企业产品的种类可能很多,但对于高层管理者来说,为了总体上实现各产品系的正常生产,在综合生产计划层所关注的主要问题是:

- 有计划地进行工厂生产能力和生产计划之间的平衡,根据市场总体需求,配置足够数量的原料、燃料、生产设备以及生产人员。
- 根据计划产量进行生产能力调整,或决定外协、外购一部分或者全部零部件。
- 为所需购买的原料、燃料、零部件以及所需配置的人员测算所需资金,以便制订资金筹措计划等。

综合生产计划并不详细到具体的产品,因为从企业整体来看,在较高计划和管理层对每种产品都进行精确的需求预测,然后根据需求信息制订生产计划是不合适的。其原因在于:

第一,综合生产计划一般以一年或者数年为计划期,其需求信息变化较大,单一型号的具体产品可能很难表现出有规律的需求模式。

第二,在以年为跨度的时间长度上,顾客的消费行为往往是变化的,他们实际上并不知道自己最终会选择什么样的产品,因此过早计划和生产具体产品并没有

好处。

第三, 高层管理者更关心生产的总体情况, 特别是产能配置、生产要素采购等问题, 而不是纠缠于具体每一种型号的产品。

第四, 产品种类较多时, 对每种产品都进行详细的定量测算的工作量过大。

所以, 在高层看来, 将企业的全部产品归类为有限的几个产品族是比较可行的一种计划方法。一般将相似产品归结为一个在功能、结构上具有代表性的虚拟产品, 称为“综合产品”(aggregate product)。例如, 某汽车制造商生产 B50 系列的小轿车, 该系列轿车包括基本型、舒适型、豪华型、旗舰型四种型号。那么综合生产计划可以围绕这四类汽车构成的一个“综合产品”(比如 B50 基本型)来进行。若该汽车制造商同时还生产另一系列车型, 那么也可以构成另一个综合产品。综合生产计划将通过调整各计划期综合产品的产量和库存量, 来最小化总的生产成本和库存成本。

设企业经营 n 种综合产品, 需要制订从第 1 期到第 T 期的生产计划。第 i 种综合产品在第 t 计划期的计划产量为 x_{it} , 预测需求为 D_{it} , 单件产品生产成本为 c_{it} , 单件产品需要消耗的产能为 a_{it} , 库存水平为 I_{it} , 单位产品在单计划期的库存成本为 h_{it} 。企业在第 t 计划期的总生产能力为 C_t , 则综合生产计划模型为

$$\begin{aligned} \min f(x_{it}, I_{it}) &= \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^n (c_{it}x_{it} + h_{it}I_{it}) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{i=1}^n a_{it}x_{it} \leq C_t, & t=1, \dots, T \\ I_{it} = I_{i,t-1} + x_{it} - D_{it}, & t=1, \dots, T; i=1, \dots, n \end{cases} \end{aligned} \quad (10-8)$$

其中, 第一个约束表示每个计划期的生产能力约束, 第二个约束表示第 t 期的库存水平等于第 $t-1$ 期的库存量加上当期产量, 减去当期为满足需求而消耗的量。运用优化方法, 求出式 (10-8) 关于 (x_{it}, I_{it}) 的最优解, 即可得到最优综合生产计划。

在综合计划模型中, 还可以考虑其他条件, 比如是否通过加班、外购来满足产能不足的情况, 是否考虑能力可以变动的情况, 是否考虑批量问题等。除了使用上述数学模型的方法制订综合生产计划, 在实践中, 还有一种所谓“可行解”(feasible solution)方法, 即设法得到一个可行但不一定是最优的计划方案, 使得总成本不至于太高。比如可以根据上一年已成功实施的生产计划, 考虑新的需求进行微调而得到新的综合计划。

(三) 主生产计划

主生产计划(master production scheduling, MPS)在综合生产计划基础上, 一方面细化了时间粒度, 另一方面, 具体化了产品品种, 同时需要更多考虑实际生产和市场信息。主生产计划所要解决的问题及其与综合生产计划的区别有如下几点:

第一，主生产计划的总计划期更短，一般不会超过半年；而在时间粒度上，主生产计划的生产指令规定了每星期，甚至细致到每工作日的产量。

第二，主生产计划细化到每种最终产品，生产任务具体下达到成品车间，而不是停留在综合生产计划的整体企业层面。

第三，在主生产计划层面，必须考虑产品是按订单进行定制生产，还是按需求预测进行备货生产。

在生产系统定制分离点的上游，需要根据需求预测，以备货生产方式提前维持一定的零部件库存或半成品库存，并为之制订生产计划；而在定制分离点下游，可以在拿到订单之后再按要求进行定制生产。因此主生产计划在定制分离点的上游将发挥重要作用。而正是从主生产计划层开始，按单生产方式和备货型生产方式才开始体现出实质性区别。

（四）物料需求计划

主生产计划将生产的成品种类、数量、交货期等指令下达到了各成品车间。成品车间要根据生产指令启动生产，还必须从上游车间获得零部件甚至原材料。这就需要将成品生产任务进一步分解为具体的原材料、零部件，并确定它们在每个计划期的产量，从而使生产计划可以下达到所有车间而启动生产，这就是物料需求计划(material requirement planning, MRP)。

物料需求计划在时间粒度上不会比主生产计划更细，但是在产品结构上从成品推进到了产品的各组成元素层面，并将主要面向成品车间的主生产计划分解落实到了所有生产车间。因此，物料需求计划将生产计划管理的逻辑过程与生产系统的物理结构紧密联系起来。

（五）车间调度计划

车间调度(scheduling)，是将各车间的生产任务，进一步细化落实到具体的加工中心、工位、每件或每批次产品，并确定其合理的生产顺序、交货期等而制订的生产计划。

举例来说：假设经物料需求计划分解后，下达给车间的生产任务是在某个工作日，完成3种零件A、B、C的生产。那么在车间调度层，就需要进一步确定各零件的生产顺序和具体的交货期。显然，对某一零件而言，不同的生产顺序下的交货期是不同的。另外，由于生产设备从生产一种零件转换到生产另一种零件所需要的时间也可能不同，比如先生产A，再生产B，需要5分钟的生产转换时间，而反过来，其转换时间很可能不是5分钟。所以，不同的生产调度顺序对生产计划的完成时间有很大影响。

调度问题的决策目标有很多，若允许交货延迟，那么车间会寻求一个延迟时间最小的调度方案；如果考虑延迟惩罚，则车间会寻求一个延迟惩罚最小的方案；或

者，如果提前完成有奖励，那么车间调度又会寻找一个获取最大奖励的方案。另外，如果考虑生产系统与流程结构，会有单机调度问题、多机调度问题、流水线调度问题等。更广义地，还有项目调度、器官移植调度、救灾调度、农业生产调度等。解决这些问题的数学模型，多数是 NP-Hard 问题，目前仍然是研究热点。

(六) 生产计划滚动

通过预测得到需求信息或者直接拿到客户订单，是制订计划和进行生产的开始。但在实际中，往往很难完美执行所制订的生产计划。因为预测会出现误差、订单可能出现变化、生产过程也可能出现偏离，这就需要不断考察计划执行的实际情况以及实际的市场环境，修正原有计划而形成新的生产计划。每隔一段时间重复这一操作，就会使生产计划体系具有应对未来变化和对偏离的自我修正能力，这就是生产计划滚动，如图 10-8 所示。



图 10-8 生产计划滚动示意图

总的来说，生产计划滚动的基本思路就是“得陇望蜀”。当前计划在执行时，要预计到更长时期的未来变化，时刻做好准备，以应对计划偏离。一旦执行期结束，马上评估偏离，修正还未执行的旧计划而形成新的执行期计划，如此往复循环。

第三节 MRP 和 JIT

一、物料需求计划

如果通过预测得到了未来一段时间内产品的需求信息，就可以根据产品结构，从成品需求逐层分解到零部件、原材料的需求，以制订生产计划并安排生产，这称为物料需求计划（material requirement planning，MRP）。

(一) 产品物料清单

产品物料清单（bill of material，BOM）以树状分层结构将产品分解为子系统、部件、零件直至原材料，反映了产品组成结构，是 MRP 计划方法的数据基础之一。比如，汽车整车一般由车身、底盘、发动机和电气系统组成。而车身可进一步

分解为车体骨架、发动机罩、行李箱盖、车门总成；底盘可分解为传动系、行驶系、转向系和制动系；发动机可进一步分解为曲柄连杆、配气机构、燃料供给系统、润滑系统、冷却系统、点火系统；电气系统还可进一步分解为电源系统、电子控制系统、启动系统等，如图 10-9 所示。

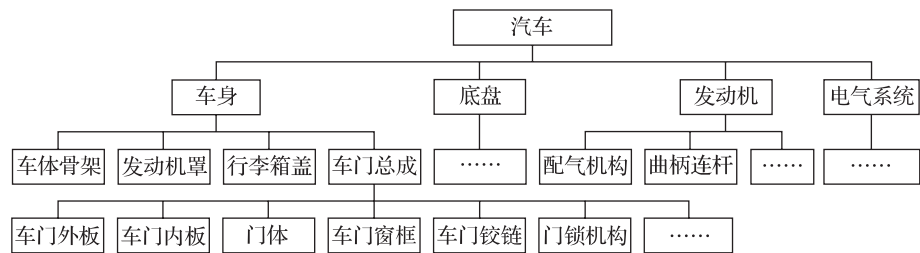


图 10-9 汽车结构示意图

如果对上述每个子系统继续细分，就可以得到最终所需要的零部件或者原材料的物料清单。如车门总成可进一步分解为车门外内板、车门体、车窗窗框等。考虑各零部件的生产提前期（从下料到完成生产所需的时间）、节点逻辑和数量关系，可整理成类似表 10-1 的产品 BOM 清单，有时也称为 BOM 表。

表 10-1 产品 BOM 清单基本形式

物料名称	物料代码	层次	父节点	单位	每台件数	制造类型	生产周期 (周)
汽车	10000	1	-	台	1	自制	2
车身	11000	2	10000	台	1	自制	1
车体骨架	11100	3	11000	件	1	自制	1
发动机罩	11200	3	11000	件	1	自制	0.5
行李箱盖	11300	3	11000	件	1	自制	0.5
车门总成	11400	3	11000	件	4	自制	1
车门外板	11401	4	11400	件	1	自制	0.5
车门内板	11402	4	11400	件	1	自制	0.5
车门体	11403	4	11400	件	1	自制	0.5
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
底盘	12000	2	10000	件	1	外购	2
发动机	13000	2	10000	件	1	外购	3
电气系统	14000	2	10000	件	1	自制	2

BOM 表显示：生产车门体需要 0.5 周，和车门各种组件组装成车门需要 1 周；将车门、车体骨架、发动机罩、行李箱盖等组装为车身，又需要 1 周；最后将四大系统组装成一部汽车需要 2 周的装配时间。

注意，从生产计划的角度来看，不一定要求将产品结构分解到最底层零件的水平。比如，若发动机是外购产品，那么就不需要将发动机做进一步分解。在生产计划中，只要按照计划，考虑发动机的采购周期（订货提前期）让供应商及时供应发动机即可。

(二) MRP 计划方法

MRP 计划方法的基本逻辑是逆工艺路线，从成品的主生产计划开始，按照产品物料清单向下逐层分解，直到得到零部件以及外购原材料的生产和采购计划。由于 MRP 是在需求发生之前以主生产计划为推动的生产控制方法，因此是一种推式生产。

假设给定产品的 BOM 信息如图 10-10 所示。在某节点上，括号中的第一个数字表示生产其单件父节点上的产品所需的该节点上的零部件数，第二个数字表示该节点产品的生产 / 采购提前期。已知产品 P 的生产提前期为 3 周，假设主生产计划要在第 10 周交付 100 件产品 P，现要确定各零部件的生产计划。

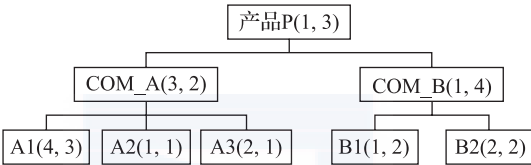


图 10-10 产品的 BOM 结构图

首先，产品 P 的生产提前期为 3 周，因此产品 P 必须在第 7（10-3）周开始生产。产品 P 由 3 个部件 COM_A 和 1 个部件 COM_B 组成，生产提前期分别是 2 周和 4 周。那么 COM_A 显然应该在第 5（7-2）周开始，共生产 $100 \times 3 = 300$ 件，而 COM_B 应该在第 3（7-4）周开始，生产 $100 \times 1 = 100$ 件。零件 A1 的生产需要在第 2（5-3）周开始，这样才能在第 5 周交付 $300 \times 4 = 1\,200$ 件零件 A1 用于部件 COM_A 的生产。同理，可以得到其他所有产品的生产计划，如表 10-2 所示。

表 10-2 产品 P 的物料需求计划

产品	产品 P	COM_A	A1	A2	A3	COM_B	B1	B2
计划产量	100	300	1 200	300	600	100	100	200
生产日期	7	5	2	4	4	3	1	1

MRP 适合 BOM 结构较为复杂，但是需求和生产不确定性较低的离散制造装配型生产环境。早期的 MRP，是一个从主生产计划开始，不断向下分解的开环系统，如果某生产节点的生产能力不足，则无法进行调整。有鉴于此，IBM 在 20 世纪 70 年代推出 MRP 系统之后，进一步考虑了生产能力约束，提出了能力需求计划，使得 MRP 具有反馈修正和调整的功能，称为闭环 MRP。20 世纪 80 年代初，在闭环 MRP 的基础上，增加了财务管理，实现了生产、库存、采购、销售、财务和成本的信息集成。这一新的系统仍简称为 MRP，但其全名已改为“制造资源计划”（manufacturing resource planning，MRP）。为了与第一代 MRP 相区别，一般称其为 MRP II。

从 20 世纪 90 年代开始，人们将 MRP II 的功能进一步扩展，使之具备了供应

链管理功能、在线分析能力,集成了商业智能、客户关系管理等新的模块,并具有了跨平台、跨生产类型的适应能力,形成了一个集成所有资源,能对企业进行全面管理的信息系统,称为企业资源计划(enterprise resource planning, ERP)。ERP 系统是当今大型企业实现高水平管理的重要平台之一。

(三) MRP 系统的生产批量

MRP 给出了各计划期所应交付的合格产品的数量,但这并不是说在每期只生产当期应交付的产品量就是最合理的。因为每启动一次生产线,都会发生生产准备成本,而若在一次启动后生产过多,则又需要持有一定库存而付出库存成本,所以每次生产都存在一个合适的生产或者订货批量,此即经济生产与订货批量。

假设经 MRP 计算,要求某工序在未来 10 个月每月交付 100 件零件(相当于单位时间的需求量 $D=100$ 件/月)。已知每启动一次生产,消耗生产准备成本 $A=400$ 元/次,库存持有成本为 $C_h=2$ 元/件·月。若采用每月生产 100 件的方案,那么 10 个月一共需要启动 10 次生产线,每次生产 100 件零件且立即交付,因而没有库存,总成本(不考虑生产成本)即为 10 次生产准备成本: 10×400 元/次 = 4 000 元。

如果忽略生产时间,则可使用经济订货批量模型,确定生产批量为

$$EOQ = \sqrt{2AD/C_h} = \sqrt{2 \times 400 \times 100 / 2} = 200 \text{ (件/批次)}$$

这样,只需每 2 个月启动一次生产,每批生产 200 件,共生产 5 次就能满足所有需求。其中每批有 100 件立即交付而不引起库存,剩下的 100 件产品需要保存一个月。因此总成本为库存持有成本 + 生产准备成本,即

$$5 \text{ 计划期} \times 100 \text{ 件} \times 2 \text{ 元} / (\text{件} \cdot \text{计划期}) + 5 \text{ 次} \times 400 \text{ 元} / \text{次} = 3 \text{ 000 元}$$

可见,针对 MRP 计划,存在最优生产批量,使得生产总成本最小。

多数情况下,经过 MRP 分解之后,各计划期所要求交付的产量并不一定是恒定的而是随时间变化(时变)的,此时就不能使用 EOQ 模型确定最优批量。针对这种时变需求的情况,有很多其他方法可以确定最优或近似最优批量,如 Wagner-Whitin 方法、Silver-Meal 方法等。此时在不同的生产点,最优生产批量可能并不恒定。

二、准时制生产(JIT)

(一) JIT 基本概念

MRP 计划系统的核心假设之一就是预测的需求信息和实际需求完全一致且确定,因而可以在客户订单到达之前就进行备货生产以满足未来的市场需求。但实际上,需求预测不一定准确,且预测的时间跨度越长,就越不准确。所以完全按照预测进行生产就可能导致产品过剩而造成资金占用,或者产品短缺而造成机会损失。一种可行的解决办法,就是在实际需求发生之后才开始生产,由此出现了准时制(JIT)生产方式。

JIT 生产是由丰田喜一郎（1894—1952）构思于 20 世纪 30 年代，而后由丰田英二（1913—2013）和大野耐一（1912—1990）于 20 世纪 70 年代在丰田汽车公司完全实现的一种生产管理方式，也称为丰田生产系统（Tokyo production system, TPS）。所谓准时制，就是要求产品线各环节将必要的产品（原材料、零部件或成品），以必要的数量和完美的质量，在需要的时间送往正确的地点。如果企业达到了理想的 JIT 生产，则其库存应该为 0，因此 JIT 又称为“零库存”管理。显然，从理想 JIT 的角度来看，当实际需求还没有发生，客户订单还没有到达时，不应该进行任何生产。否则，就因库存而造成了浪费。为了实现这种高效的生产方式，JIT 遵循下述思想：

（1）消除一切形式的浪费。JIT 对浪费的定义为：凡是不增加顾客价值的活动都是无效和浪费的。

（2）不断改进，不断完善，追求尽善尽美。

（3）把调动人的积极性和创造性放在首位，推行“以人中心”的管理。

JIT 的目标是提高企业经济效益和提高企业竞争力，要求尽一切可能消除浪费，降低成本。JIT 定义了 7 大浪费：过量生产、等待、搬运、无效的流程、库存、冗余（无效）的动作、次品和缺陷。可见，在 JIT 方式下，“超额与提前完成任务”并不是什么好事，因为它们会造成库存积压，抬高资金成本，从而降低企业盈利能力，这与 JIT 的目标完全相悖。

JIT 是一种需求拉动（拉式生产）的管理模式，它要求生产系统具有足够快速的反应能力，在客户订单到达之后，以最短的生产提前期及时满足客户需求。因此，采用准时制的丰田生产系统高效而精良，其基础是高素质的员工队伍，其支柱是准时制生产、全面质量管理和全员生产维修制。

JIT 系统在进行计划管理时，也需要用到产品的 BOM 分解，但它与 MRP 的计划推动的管理逻辑完全不同。图 10-11 给出了拉式生产系统 JIT 与推式生产系统 MRP 的区别。

如图 10-11 所示，虽然 MRP 和 JIT 都做需求预测，但推式的 MRP 生产系统将直接根据需求预测制订生产计划并下达给各车间或者工序，各生产单位即按计划在实际需求发生之前进行生产。拉式 JIT 生产系统只是根据需求预测进行原材料、零部件等的生产准备，直到实际销售发生了才下达生产计划，指令各车间或者工序开始生产和交货。另外，推式生产要维持零部件以及大量成品库存，而拉式生产主要维持零部件等在制品库存。还有一个区别是，推式生产的正式生产指令下达给所有车间，而拉式生产的正式生产指令仅下达给装配车间，其他车间依据一种“看板”系统，获得正式生产指令。

（二）看板管理

在 JIT 系统中，生产计划和指令以图表的方式呈现在工序之间的展示板上，称

为“看板”。看板管理系统的生产指令开始于成品工序或者终端工序。终端工序拿到客户订单之后，根据产品结构推算上道工序应该供应的零部件数量和交货期，然后以看板方式将需求信息展示给上道工序；上道工序继续这一过程，直到源头工序启动生产，再不断向下游交货，直到终端工序完成生产并交付产品。

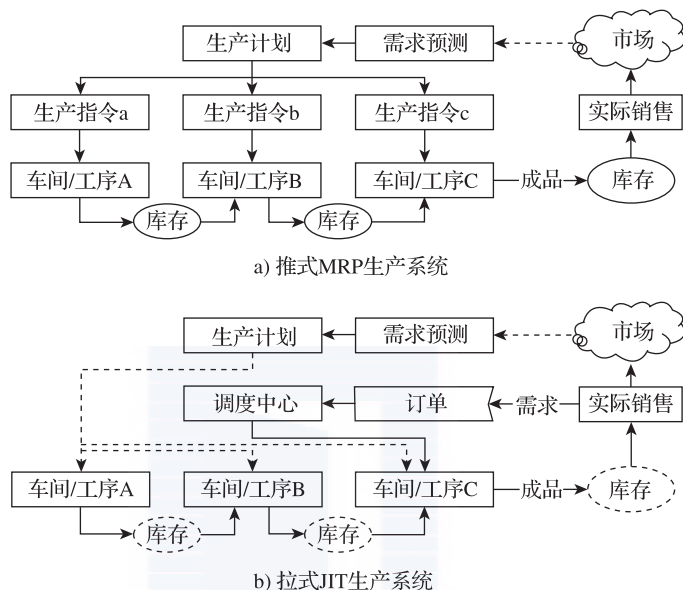


图 10-11 推式、拉式生产系统的计划与生产方式

要实现看板管理，首先，要合理布置生产设备，使得每种零件只有一个来源，零部件在加工过程中有明确固定的路线；其次，合理布置工作地，将在制品与零部件存放在工作地旁边，而不是放在仓库；最后，每个工作中心有两个存放地——入口存放地和出口存放地。

使用两种看板——搬运看板和生产看板。搬运看板在上道工序的出口与下道工序的入口之间往返运动，标明了某批次零件的生产者（出口存放号），以及交付的目的工作地（入口存放号）。生产看板则规定了生产内容，以及生产的零部件在出口存放地的存放点（与下道工序对应）。

以一个装配线为例来说明两看板生产系统的运作机理。在该生产系统中，零件存储在装配线与加工中心之间的出入口存放地；在装配线入口存放地的容器中有一个搬运看板，加工中心出口存放地的容器中有一个生产看板，构成两看板系统，如图 10-12 所示。

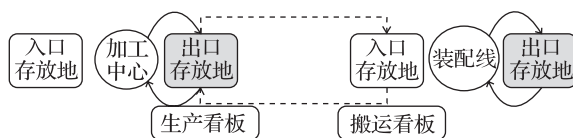


图 10-12 装配线的两看板系统

作为拉式系统，JIT 生产开始于终点工序。

第一步，装配线（下道工序）给加工中心（上道工序）发送一个生产看板和—个搬运容器（内含搬运看板），提出需要生产什么零件，生产看板连同搬运容器放在上道工序出口存储区，如图 10-13 所示。

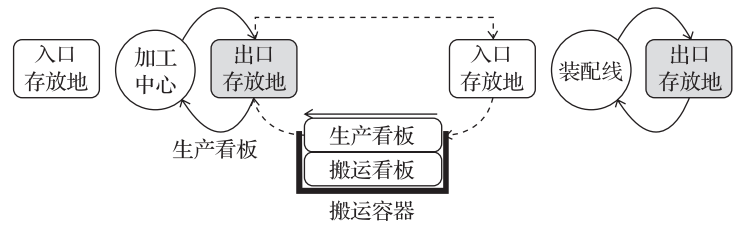


图 10-13 终点工序发出搬运看板开始拉式生产

第二步，上道工序工人发现生产看板，就按照要求进行生产，并将完成的零件放在生产容器中，以便移到搬运容器运送至下道工序的入口存放地（注意，生产量与生产容器和搬运量与搬运容器不一定相等）；生产看板则回收到的收集箱（看板收集器），或者继续传送给更上游工序，如图 10-14 所示。

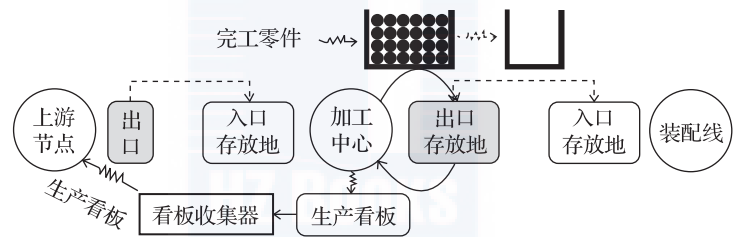


图 10-14 按照生产看板进行生产

第三步，上道工序工人将零件连同搬运看板从生产容器放进搬运容器（这很可能需要一段时间），传送到下道工序的入口存放地，如图 10-15 所示。

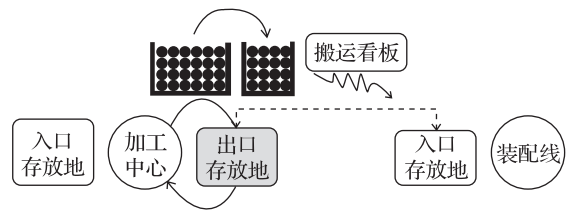


图 10-15 上道工序将零件连同搬运看板传送至下道工序

第四步，装配线工人在存储区发现了所需要的零件（搬运看板），于是取走零件，放入新的生产看板，告诉上道工序继续下一批零件的生产；加工中心工人发现了搬运容器，就取出生产看板，在容器中装满零件，放入搬运看板，将该容器送到装配线；取出的生产看板则保留，以进行下一次循环。

看板系统的核心原则就是“看板为王”：无看板，不搬运；无看板，不生产。因此需要整个生产系统的前后工序严格按照数量、时间、标准化批量和节拍等进行生产。由于其生产指令完全由需求驱动，生产计划能在当期内随时调整，因此在制品的计划数量与实际消耗出入不大，而产成品又能及时销售出去，结果大幅降低了库存储备。

（三）JIT 系统的生产批量与看板数量

为了实现“准时”生产，JIT 系统要求将生产线调整和转换的时间压缩至极短^①。随着生产转换时间的缩短，其生产准备成本几乎接近于 0。根据 EOQ 与 EPQ 原理，相应的合理生产批量就可以很低而不再受限于生产准备成本。为方便管理，JIT 系统一般将生产批量直接设定为生产或搬运容器的容量，且要求容器的容量不能太大，由此就可通过小批量多频次生产满足大规模需求。而在给定批量等于生产或搬运容器容量的前提下，生产与搬运的总批次数就等于看板数，即生产与搬运容器被反复填满和搬运的次数。

考虑一种单看板系统（生产看板就是搬运看板），每批产出直接装在生产容器（也当作搬运容器）中完整地交付给下道工序。设生产与搬运容器的容量为 a 件产品，单位时间需求量为 D ，完成 a 件产品的生产并交付给下道工序所需时间为 L （包括生产准备时间），安全系数为 S （大约在 10% 左右），那么合理的看板数量 k （正整数）应满足

$$k \geq \frac{DL(1+S)}{a} \quad (10-9)$$

考虑一个为装配线供应零件的加工中心，其生产与搬运容器的容量设定为 10，那么生产批量即为 $a=10$ 件。加工中心完成 10 件零件的生产并搬运到装配线的时间总共为 $L=4$ 小时。装配线每小时需要 7 个零件组装成品，即该零件的需求量 $D=7$ 件/小时。若取安全系数 $S=5\%$ ，则在加工中心和装配中心之间的生产与搬运看板数应满足

$$k \geq \frac{DL(1+S)}{a} = \frac{7 \times 4 \times (1+5\%)}{10} = 2.94$$

取整可知，本例需要 $k=3$ 个看板，也就需要准备 3 个容量为 10 的生产与搬运容器。

对于两看板系统，需要分别设定两种容器各自的容量，并分别考虑生产容器中零部件的生产时间和搬运容器中零部件的搬运时间，确定两种看板各自的数量。

需要强调的是，只有当生产准备时间达到极低程度时，才可以将合理生产批量设定为生产与搬运容器的容量从而实现小批量生产。如若不然，势必会因反复启动

① 在 20 世纪 70 年代末，丰田公司的胶印工人能在 10 分钟内完成 800 吨压力机的换模，而当时美国和德国的工人分别需要 6 小时和 4 小时。在今天，10 分钟内完成换模已不稀奇，三菱重工的工人将镗床的刀具换装时间从过去的 24 小时降低到了惊人的 2 分 40 秒。

生产线而发生高额的生产准备成本。有观点认为,并不是因为实施了 JIT 的看板管理而提高了生产水平,而是因为提高了生产水平才使得生产系统可以按照 JIT 的看板管理方式运行。当然,在实施 JIT 的看板管理过程中,为了不断降低生产批量而向“零库存”目标进发,生产水平也会得到不断提高。就此而言,JIT 的手段和目标是相辅相成、有机结合的统一体。

(四) 增强版 JIT: 精益生产

20 世纪 70 年代日本准时制生产的成功,使美国人开始关注日本汽车工业的生产方式。美国麻省理工学院 1979 年启动了“国际汽车项目”(the international motor vehicle program, IMVP) 研究,其 1990 年出版的 *The Machine That Changed the World* 一书指出:日本人在工作上追求尽善尽美、精益求精,在制造上讲究零缺陷和零库存。这种生产方式不仅适用于汽车制造行业,更可以推广应用到所有制造业,不光适用于制造系统的管理,也可以推广到产品研发、采购供应、销售服务甚至财务管理等环节,由此形成一种新的全面精益求精的生产管理模式,其含义将大大超过 JIT 的原始意义。IMVP 将这种新的生产管理思想和管理方式称为精益生产(lean production, LP)。

精益生产是从 JIT 的一系列复杂生产管理技术中抽取其精髓形成的更高理念的管理理论,其总原则是“一切从简”(“lean”的原意是“精瘦”“精干”)和“不断改进”(精益求精)。“一切从简”是要删除一切冗余和不利因素,包括简化企业组织结构、简化产品开发过程、简化制造过程、简化产品结构、简化与供应商的联系;“不断改进”强调企业时刻只处于“良好”状态而不是“最优”状态,因此要不断进取,永远追求理想境界。目前,精益生产管理方式已在世界各国多家企业成功应用。

(五) 拉式生产系统的适用性

对于一些顾客定制性较多、花样较为繁复的产品,如果在需求实现之前盲目生产,很可能造成库存积压。拉式生产系统正是在获得顾客订单之后才开始成品的生产,因此对于顾客定制性较强、需求变化较大的一类产品,可考虑采用拉式生产系统。

然而,若采用 JIT 系统施行拉式生产,则要仔细考虑生产提前期问题。一般来说,成品的生产提前期不应该过长,否则会因等待时间长而造成过多的顾客流失。所以,JIT 系统一般会在生产线上存储最低数量的在制品零部件,一旦发生了实际销售,则会在较短时间内启动产品的装配生产,快速满足顾客需求。因此,JIT 系统一般适用于按订单装配(assembly-to-order, ATO)的定制产品生产线,如汽车、电子产品等。

对于标准产品,如家电行业,其产品花色、零部件规格的可选择性较小,因

此采用拉式生产和推式生产区别不大。另外,对于大型工程、轮船、重型机械等产品,并不适合采用 JIT 施行拉式生产,因为这不是简单的装配过程,不可能做到如 JIT 水平的快速响应。对这类产品,一般采用项目管理方式,以项目型制造系统应对。总之, JIT 以及 MRP 能解决部分批量生产、离散制造-装配类型的生产系统计划问题,对于单件小批生产、连续流程型生产系统并不完全适用。

第四节 供应链管理

一个企业要从其上游企业采购必需的生产要素才能完成生产以满足顾客需求,而这个企业也可能借助其下游企业分销自己的产品。多个企业以供应-需求关系为基础,组成了链状或者网状结构,称为供应链。现代企业竞争不纯粹决定于单个企业的实力,而要在供应链层面上展开,因此一个完善可靠的供应链对于现代企业非常重要。

一、供应链的基本概念

(一) 供应链的提出

为实现对制造资源和生产过程的有效控制,在传统上,很多企业通过扩大自身规模或整合参股供应商的方式,建立拥有从原材料开始,到毛坯制造、零部件加工、装配、包装、运输销售等一整套机构的“大而全”的企业经营模式,称为“纵向一体化”模式。在“纵向一体化”模式下,企业规模日趋庞大而臃肿,经营投资大,风险高,难以集中优势技术,最终无法快速响应顾客需求而导致竞争力分散和经营失败。

鉴于此,现代企业逐渐转向“横向一体化”的管理模式,即集中做好自己擅长的业务,通过与其他企业密切合作,整合供应链上的资源而获得成功。众多电子商务网站,如京东商城、亚马逊等,并不具备所有产品的制造能力,但通过一个强大的信息平台,能广泛整合不同的制造商、零售商、物流配送商,成功实现几十万种产品的销售。在“横向一体化”模式的指引下,现代企业从关注企业内部转向关注企业外部关系的管理,包括与供应商的关系、与分销商以及零售商的关系、与客户的关系等,形成了基于供应链的横向集成管理模式。

在供应链上,企业的竞争能力往往受制于其他企业。若上游供应商不具有“准时制”供货的能力,那么下游企业就不可能在“正确的时间和地点获得必要数量和完美质量”的生产要素, JIT 也就无从谈起。供应链上各企业想在技术能力、管理水平、协同关系上相互匹配,就需要通过供应链管理以提升整个供应链的竞争能力^①。

① 虽然供应链早已存在,但“供应链管理”(supply chain management, SCM)的概念直到 1982 年才由 Booz & Company 咨询公司的咨询师 Keith Oliver 正式提出。

所谓供应链管理，就是企业为获得竞争优势，对供应链中的物料流、信息流、资金流、工作流以及贸易伙伴关系等进行的计划、组织、协调与控制的一体化管理，它将供应链各环节有效集成在一起，在正确时间将正确数量的产品配送到正确的地点。

(二) 供应链基本结构

供应链由直接或间接履行顾客需求的各方组成，如制造商、供应商、运输商、仓储商、分销商、零售商，甚至包括顾客本身。图 10-16 粗略展示了冰箱生产和销售的基本供应链网络。首先，冰箱生产企业（制造商）需要采购原材料，包括钣金件、管线材料等，这些由采购部门向原材料供应商订购；其次，冰箱制造商还需要自制或者外购制冷压缩机，这些由压缩机制造商完成，如果涉及进出口，还要遵守海关相关业务流程；最后，在成品完成之后，还需要分发给分销商，并进一步通过各零售商销售给顾客。所有这些环节还需要物流运输的支持，而物流运输可以由冰箱制造企业自己承担，也可以由专门的物流公司负责运输（也称为第三方物流）。

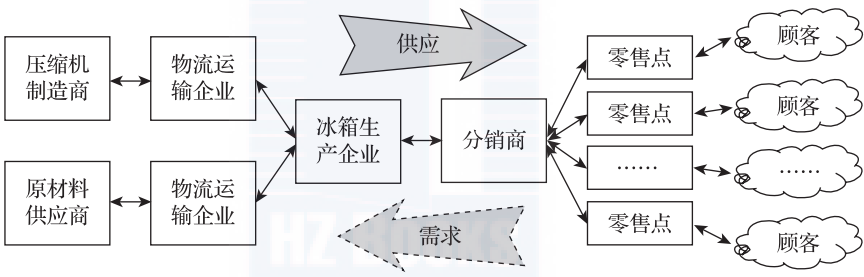


图 10-16 冰箱生产和销售的供应链系统示意图

图 10-16 只是展示了制造 - 销售供应链的一部分，还不包括因企业融资所发生的和金融机构的关系、售前 / 售后服务发生的和顾客的关系、生产制造过程发生的与电力等能源供应企业的关系，以及废料处理、旧家电回收等逆向物流问题。

就企业关系来说，制造商还可能跨过分销商、零售商直接和顾客接触，了解市场需求，确定新产品研发战略等。同一个企业还可能处于不同的供应链之中，比如压缩机制造商，可能为多个冰箱制造商甚至空调制造商提供压缩机。因此，一个典型的制造企业供应链实际上是由多个角色形成的多对多、跨环节的供给 - 需求网络，如图 10-17 所示。

供应链结构是根据实际情况而变化多样的，如：一些计算机制造商可根据订单，直接供货给顾客，供应链上需要的是零配件供应商，而分销商和零售商并不重要；家居公司的供应链则包括木材供应商、家居制造商和销售商，并不一定需要分销商；汽车行业仅在制造商这一个环节上，就包括了零件制造商、部件制造商、装配制造商等多个角色。

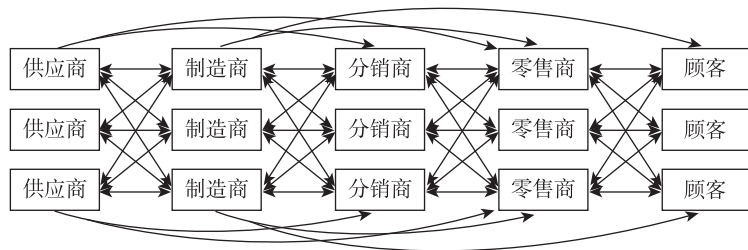


图 10-17 供应链网络的基本元素和基本关系

（三）供应链流程与战略构造

1. 供应链流程

在逻辑结构上，供应链由一系列流程组成，这就是 workflow。以 workflow 为基础，供应链完成了资金流、信息流、物流的循环。workflow 分为两类：相邻环节（或者具有直接关系的环节）之间的业务循环流和整体供应链的产品增值流。

（1）业务循环流。在供应链两个相邻环节之间，或者具有直接关系的环节之间，存在一系列的业务过程，这些业务过程构成了不同的业务循环。一个完整的供应链流程可以分为四类循环过程：顾客订单循环、补货循环、制造循环和采购循环，如图 10-18 所示。

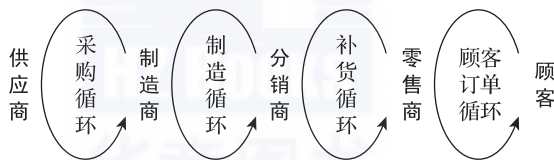


图 10-18 供应链流程循环

每个循环又由 6 个子流程组成，包括：供方推销产品→买方发出订单→供方接受订单→供方提供商品→买方接受供货→买方向供方或第三方返回的逆向物流。

（2）推拉过程增值流。供应链是一个产品增值链。其前半部分，即原材料→零部件→成品，是通过不断注入有形的物质和付出劳动而使产品价值不断增长。后半部分：分销→零售→顾客，其增值通过两点达到：第一，分销环节通过物流运输，提高了顾客购买产品的便利性，是一种服务的增值；第二，大宗物资从大批量分销到小批量零售，需要进一步做分拣、包装、移动等作业，其中注入了劳动并提高了产品满足需求的能力，因此也是价值增值的过程。

在这个增值链上，有的环节可以在观察到实际需求之前，根据预测信息提前完成，如零部件制造，而有些环节可以在拿到实际订单之后再开始，如按订单装配，然后通过物流运输交货。类似于生产过程，根据预测提前开始的业务环节是一种推式流程，而获得实际订单之后才启动的业务环节是拉式流程（见图 10-19）。

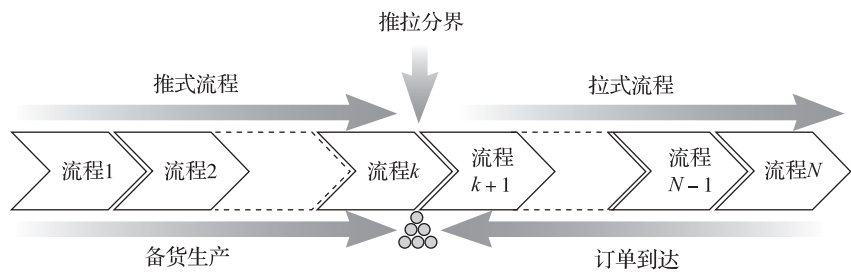


图 10-19 供应链的推动流程与拉动流程

供应链上的推拉分界点类似于生产系统的客户定制分离点。一个供应链系统，需要根据其竞争策略确定合适的推拉分界位置。竞争策略不同的产品，其供应链推拉分界的设置策略以及供应链结构截然不同。

2. 供应链流程结构与战略匹配

为了满足顾客需求，供应链需要具有适度的响应能力。供应链的响应能力表现在对商品需求量大幅变动的响应、对快速交货要求的响应、对不同产品多样性的响应、对产品创新的响应、满足顾客要求的服务水平，以及处理供应链自身的供应不确定性的能力。

与生产系统类似，供应链上也存在着一对相互矛盾的因素：响应性和生产效率。几乎没有哪个供应链能在实现高响应性的同时，还具有极高的生产效率。也就是说，高效率供应链和高响应供应链是供应链的两个极端类型，一般的供应链处于这两个极端之间，如图 10-20 所示。

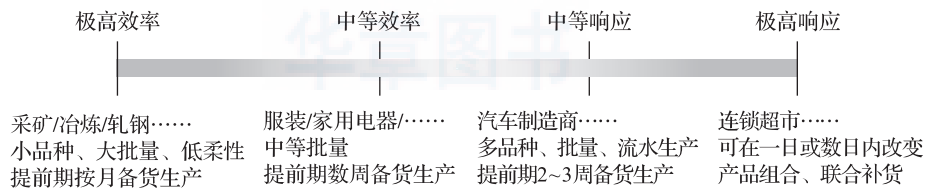


图 10-20 供应链能力：响应性和效率连续带

图 10-20 表明，只能构建不同战略结构的供应链从而获得不同的响应性和生产效率。如果想提高供应链响应能力，就需要加大投资，构建更先进的生产系统。但生产系统响应性的提高而带来的增益，并不一定能弥补投资支出。因此，应该以合适的供应链战略结构应对具有一定需求特性的产品，这称为供应链战略匹配（见图 10-21）。

图 10-21 表明，应该以高响应性供应链应对极不确定的需求，而以高效率供应链应对确定性需求；反之，以高响应性供应链应对稳定和确定的需求是没有效率的。因为稳定的需求是可以精确预测的，没有必要投资于更柔性化的生产技术，造成技术能力过剩（过剩是浪费）；反之，在极端不确定的需求下想实现高效率大批

量生产几乎是不可能的，此时应该合理规划产品结构，引进具有更高柔性的生产制造系统，并考虑以单件生产方式应对不确定需求。

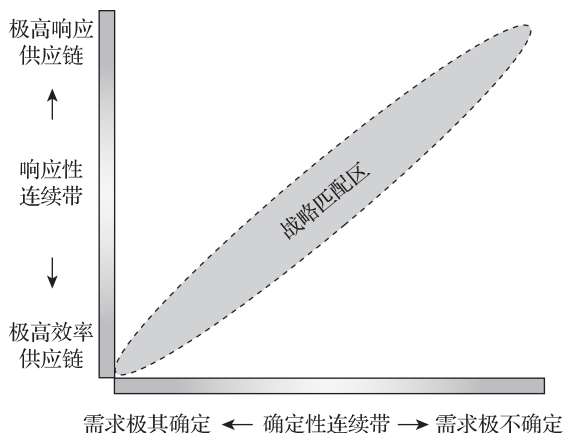


图 10-21 供应链战略匹配

根据需求不确定性所匹配的供应链类型构造供应链战略结构，其核心任务就是要通过适当规划物流、资金流、信息流在供应链上的分布，将不确定性合理分配给供应链上的不同角色。以家具生产为例：在中低档家具市场，顾客需要的多是标准尺寸、样式，以及有限风格的家具产品。此类企业的竞争战略是以低价格和备货零售随时满足客户需求而赢得市场。为了实现低价格，就必须严格控制生产成本。所以，供应链应该保证家具制造过程稳定可控，从而以经济批量实现高效生产。一个策略就是，家具零售商承担较大库存以平抑需求变动，使得家具制造商面对的物流相对稳定，从而能实现低成本批量生产。此时，零售商承担较大不确定性，而供应链上游各部分物流相对稳定（如图 10-22a 所示）。

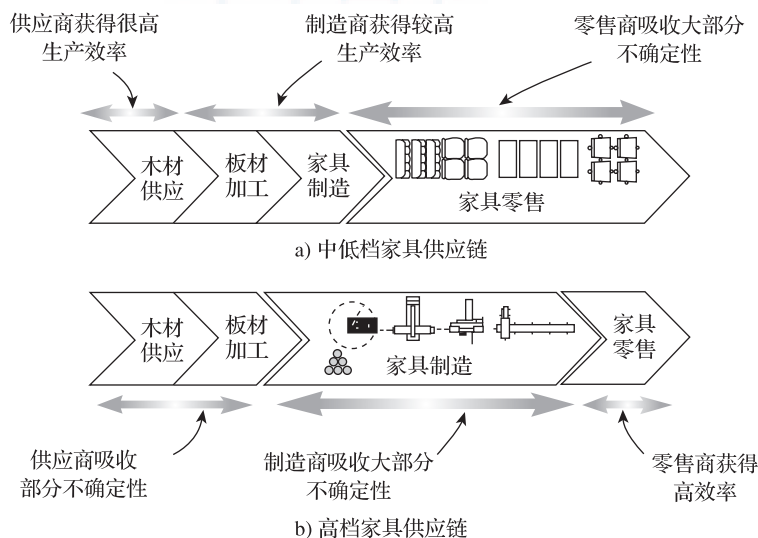


图 10-22 不同类型的供应链战略构造

相反，高档家具的竞争战略是以高品质、个性化设计的家具产品满足高端顾客需求来赢得相应的细分市场，其顾客对家具品质和个性化设计要求较高，需求不确定性较大，所以要求制造系统以高度的制造柔性实现供应链的高响应。可见，这类供应链的核心是家具设计和制造，其主要投资成本和不确定性将分配在制造环节，零售商只负责提供给客户灵活的定制化选择方案，而不应该大量储备成品库存（如图 10-22b 所示）。

二、供应链的规划与运作

供应链的规划与运作由四类依次相连的业务循环组成：计划—采购—制造—交付，如图 10-23 所示。交付环节之后回到计划环节形成计划滚动：一方面制订新的计划进行下一次循环，另一方面对执行偏差进行修正。

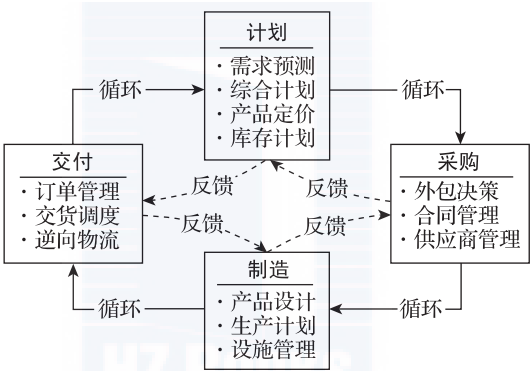


图 10-23 供应链运作的主要业务过程

（一）计划

计划环节的主要工作，是规划和组织其余三个环节的主要业务活动。

1. 需求预测与综合计划

需求预测是制订供应链计划的基础，所用方法包括第九章所介绍的时间序列预测、关联模型预测，以及各种主观预测方法。也可以使用仿真技术，模拟当竞争对手策略改变，或者产品定价改变之后，企业所能获得的市场份额。在进行实际需求预测时，企业往往会综合使用多种方法。

基于产品需求，就可以制订供应链综合计划。综合计划决定了每个时期的生产水平（产量）、库存水平和产能水平，以实现企业利润最大化。综合计划的时间跨度一般可达 3~18 个月，是更下层的生产、库存等短期计划的行动框架。

2. 产品定价和收益管理

产品定价和收益管理主要解决是否使用价格手段进行促销以提高盈利的问题。

一般而言, 市场和销售部门倾向于在销售旺季通过调整价格刺激需求, 以尽量提高销售业绩; 而生产部门可能希望在销售淡季通过调价刺激需求, 以避免产能闲置或库存积压。到底采用何种策略, 取决于产品成本结构。

对于单价较高的产品, 如果企业在生产数量上具有较高柔性, 比如能在短时间内扩大产能, 并且其库存持有成本也较高, 那么就应该在销售旺季以低价促销。如果企业生产数量比较固定, 人力和产能调整的柔性较低, 而库存持有成本也较低, 那么就应在淡季通过降价刺激需求。对于生产稳定、单价较低的产品, 降价会影响其边际利润, 所以旺季以价格调整进行促销是不合适的; 反之, 在淡季, 对于低价薄利的产品, 要想收回投资, 就必须维持一定的产出和销售量, 此时通过降价促销, 可使企业的生产过程稳定在满负荷状态上, 避免因为付出固定投资的沉没成本而亏损。

3. 库存计划

通过需求预测制订综合计划, 给出了各计划期应该维持多大的库存水平才能满足需求。而在库存计划中, 需要进一步解决库存订货的批量问题、策略问题、不确定环境下的安全库存问题等, 这些都需要使用库存管理的专门技术来解决。

(二) 采购

1. 外包决策

外包决策主要决定企业所需要的生产要素、产品以及物流服务等是自己生产或自营, 还是通过向第三方采购来完成, 也称为“make-buy”决策。外包决策在供应链的战略构造中就已经开始考虑了。在确定供应链的推拉分离点位置、各环节的生产和制造角色时, 就确定了产品在各环节之间的供需关系。

但供应链某环节提供某产品, 并不等于该环节就必须自己生产这一产品。一般而言, 当多个企业共同需要一项同样的产品或者物流服务时, 若将这些需求打包, 寻找同一家上游企业统一提供, 那么由于规模效应, 可以降低成本, 提高专业化水平, 简化供应商关系, 从而提升供应链盈利水平。这时就应该采用外包模式依靠对外采购满足需求。

然而, 外包是通过向第三方采购而获得需要的产品或服务, 并不能完全掌控交货时间、质量、数量等, 因而有一定的风险。一项具体的产品或服务是否决定通过外包获得, 取决于对外包带来的好处和外包之后的供应风险的权衡。

2. 合同管理

供应链的合同详细规定了购买者从供应商采购的商品种类、价格、数量、交货时间、交货方式、服务水平、付款方式等采购细节, 主要分为四类: 第一类是为提

高商品可获得性和提高供应链利润的合同，如回购合同、收入共享合同、数量柔性合同等；第二类是协调供应链成本的合同，如数量折扣合同、集中采购合同等；第三类是激励代理商努力的合同，比如在经销商销售超过一定数量时，给予超额销售奖励等；第四类是促进绩效改进的合同，比如，若供应商缩短供货提前期，就能在库存管理上获益，那么采购者与供应商可以签订合同共享这一部分收益，从而提高供应链整体绩效。

3. 供应商管理

企业往往面临多个供应商，因此需要对供应商进行评价，并选择合适的供应商。价格是选择供应商的一个重要指标，但并非唯一指标。除了价格之外，还需要考虑供货提前期、准时交付率、供应的数量柔性、最小批量、质量、运输成本、信息协调能力、设计协调能力、供应商生存能力等因素。对供应商的评价和选择是一个多准则决策问题。

在采购业务中，还要负责完成许多其他职能，如付款、风险管理、合同洽谈、入库出库、消耗管理与库存控制等，不再赘述。

（三）制造

1. 产品设计

除了产品功能本身的设计，供应链对产品设计提出了更高的要求。首先，基于供应链做产品设计，需要更多考虑产品设计的简单化、模块化以及通配性，这样为简化供应商管理、降低制造成本、提高生产要素或产品的可获得性打下基础；其次，供应链产品设计需要考虑零部件或产品模块的最优获取方式，这需要与采购管理的外包决策紧密结合；再次，需要考虑产品在物流运输、安装服务方面的简便性，特别是要考虑产品在回收过程中，逆向物流的经济性要求；最后，要综合考虑所设计产品的采购、制造过程能基于高效率供应链而实现。

2. 生产管理

生产管理始于生产计划，生产计划始于需求预测。因此，供应链中的生产管理是从其综合计划模块（规定了产量、库存量）出发，进一步分解为主生产计划、物料需求计划直到车间生产计划，最后根据不同的生产类型，启动生产过程。

实际上，从流程的观点来看，供应链和制造系统是相似的。生产系统要实现拉式按单生产或者推式备货生产，都必须放在供应链环境中考虑才能得到合适的解决方案。特别是拉式生产系统，供应商提供零部件或者可定制半成品的时间、数量、质量以及技术水平，往往决定了拉式生产系统的结构（如推拉分离点位置等）和运作绩效。

（四）交付

1. 订单管理

订单管理是将客户订单从顾客传递给零售商、分销商、制造商和供应商的管理过程，以及将承诺的正常交付的产品和日期等信息，或者因缺货而建议的替代产品或者延期交货等信息，通过供应链传递给顾客。

传统上，这些工作可以通过电话或者纸质文档完成信息传递。但随着信息技术的发展，特别是电子商务的兴起，这些工作均可在互联网上瞬间完成。一方面提高了这些工作本身的效率，另一方面提高了整个供应链的时间响应能力。为了高效利用信息技术，还需要做到如下几点：第一，从源头采集且仅采集一次数据，保持数据一致性；第二，订单处理自动化，尽量避免手工干预；第三，订单处理过程可视化；第四，将订单管理系统与其他相关系统，如制造管理系统等集成，保持数据完整性。

2. 交货调度

交货调度与运输和配送方式密切相关，一般分为两种调度方式：直接交付和循环取货。直接交付是从起始地点出发，直接定向配送到目的地，需要解决的是从出发点到目的地之间的最短路径，或者最小运输费用问题。如果目的地需要的产品数量满足经济批量，则采用直接交付方式是合适的。而循环取货是从一个单一的配送点出发，依次给多个目的地供货。如果单次运输能力远远大于各目的地的需求量，那么将这些目的地联合起来采用循环取货将有利于节省配送成本。

不论何种交货方式，交货调度都包含路线选择、运输方式、交付量、交付时间等问题，这方面由专门的运输与配送技术解决，大多使用运筹学方法通过精确算法或启发式方法确定最优的配送路线和交付计划。此外，交货策略还和工厂与仓库选址、设施－市场匹配等问题有关，并进一步影响到供应链结构，这需要在战略层就加以考虑。

3. 逆向物流

商品逆着供应链的供应方向，由下游向上游流动，叫作逆向物流。如果配送了错误的产品、配送的产品损坏、产品有缺陷、配送了过多的产品，就需要把产品返回到源头，由此产生逆向物流。另一种非常重要的逆向物流，是在产品生命周期最后阶段，旧产品通过一定方式被供应链回收，以进行废旧物处理，或者进行翻新再售（如回收废旧轮胎，翻新生产新的轮胎），实现产品在供应链上的再循环。在地球资源日益匮乏、环境保护形势日益严峻的今天，逆向物流已经成为供应链上各企业不得不重视的问题。

三、供应链中的物流管理

（一）物流与供应链

供应链是包含物流、信息流、资金流的一个网络结构，其中物流是最重要的组成部分也是供应链管理的核心问题之一。所谓物流有两个层面的含义：第一，是指物质实体从供应者向需求者的物理移动，这些物质实体包括原材料、零部件、半成品、成品等；第二，指的是一系列创造时间价值和空间价值的经济活动，包括运输、保管、配送、包装、装卸、流通及物流信息处理等多项基本活动。虽然供应链管理离不开物流管理，但物流只是供应链管理的一个方面，二者有一定的区别。

首先，物流管理强调运输、采购、仓储、销售功能及其支持系统等有形物资的管理和运作，而供应链管理则包括了物流、资金流、信息流、供应链协调与合作以及工作流等的集成，是比物流更广的概念，可以说物流是供应链的一部分。其次，供应链管理强调企业之间的战略合作伙伴关系，物流重点关注的是企业之间，以及企业内部的物质流动关系。最后，物流管理一般以实现一定约束下的物流成本（如运输成本）最低为目标，而供应链管理是要实现整条供应链对顾客需求的快速响应，实现企业的目标利润。

随着市场环境的变化，物流管理越来越不能脱离信息流、资金流、供应商关系以及工作流而单独存在。在现代企业实践中，广义上都将物流与供应链视为一体，认为二者通用，或者统称为“物流与供应链管理”。有效的物流系统有助于供应链战略目标的达成，而物流系统的配置也必须和供应链总体战略一致才能有利于企业竞争，二者是密不可分的。

（二）第三方物流

第三方物流（third-party logistics, 3PL），是由产品提供方与需求方以外的专业物流企业负责产品运输的物流管理模式。这里的产品，可以是成品，也可以是原材料、零部件等。当企业物流越来越复杂，如产品种类繁多、交货频繁，以及需要更专业的运输和仓储条件时，企业自营物流相对成本太高，只有将多个企业的类似物流需求进行统一集成，由专业公司负责完成才能显出规模效益，因此作为交易第三方的专业物流公司便应运而生。

第三方物流企业最早产生于 20 世纪 80 年代的美国，这些企业按照合同负责供货商、制造商、销售商甚至普通客户的物流业务，可以提供个性化定制的运输与仓储服务。物流企业将相关的作业流程、操作、工具、设施以及管理进行专业化以提高物流水平，并通过管理的系统化和信息的网络化保证物流效率和效益。所以，第三方物流企业并非简单地只负责货物的“运输”，而是包括了运输、仓储、信息技术服务、物流方案咨询等多项功能。

专业物流服务已经成为一些地区的重要经济增长点，是保证供应链正常运作不

可或缺的重要环节。据统计,截止到2012年,经营规模超过10亿元人民币的中国物流企业近百家,而美国的三大物流企业——UPS、Fedex、DHL的年营业收入都在数百亿美元以上。欧洲的物流企业TNT,年营业收入也在100亿欧元^①以上。

(三) 第四方物流

第四方物流(fourth-party logistics, 4PL)是第三方物流3PL的高级化。3PL主要关注物流环节的某一个方面,而20世纪90年代,埃森哲咨询公司提出一种“整合自己组织和其他组织的资源、能力和技术来设计、构建、运行复杂供应链解决方案的集成商”,称为第四方物流(4PL)。4PL关注供应链完整的流程。

简单地说,3PL是根据货主企业的要求,将其需要的产品按时送到或者存贮到指定地点。其中并不考虑货主企业所在的供应链是否得到了优化、是否有改进的空间和增值的可能。而4PL的企业将会在第三方物流的基础上,进一步为货主企业提供整个供应链的解决方案,包括如何安排运输量、运输路线,如何选择存储位置,如何整合整条供应链的物流信息等。一些著名的国际物流公司,如UPS^②、DHL^③等都提出了自己的4PL解决方案。中国的4PL则需要在完善3PL的基础上进一步发展。

四、供应链协调

(一) 供应链失调与牛鞭效应

供应链失调指的是供应链各环节不能彼此协同而降低了供应链整体绩效的现象。比如:当分销商向制造商订货时,制造商却不能及时提供产品,或者在零售商库存完全满足需求的情况下,分销商却再次囤积了大量库存。这些都会使供应链损失利润或者付出额外成本。造成这一现象的原因有两个:其一,各环节的目标不同,各自为营造成决策不一致;其二,信息跨环节传递发生延误和扭曲,造成决策失误。

最典型的信息扭曲,就是实践中所观察到的“牛鞭效应”(bullwhip effect)。所谓牛鞭效应,指的是下游客户需求的微小波动,会引起上游制造商、供应商等所获信息的剧烈变化。也就是说,当需求信息从客户传递到上游各环节时,各环节观察到的需求的变化或扰动会越来越大。就像赶牛的皮鞭,在其手柄处施加一个很小的挥动就会造成鞭梢处一个巨大的甩动,因此这类现象被称为“牛鞭效应”(见图10-24)。

① 1欧元=7.958元人民币。

② http://www.ups-scs.com/support/4pl.html?srch_pos=1&srch_phr=4PL。

③ http://www.dhl.co.uk/en/logistics/supply_chain_solutions/fourth_party_logistics_4PL.html。

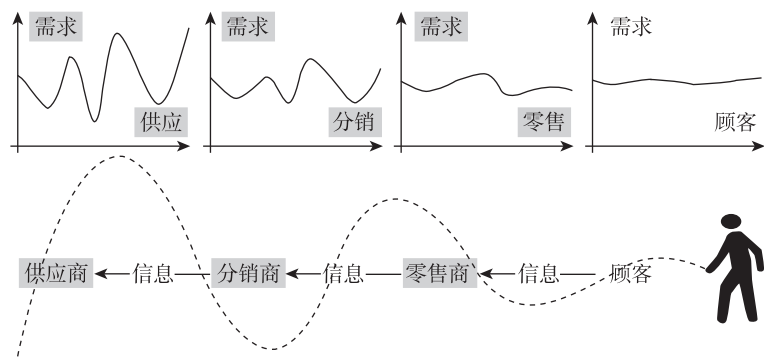


图 10-24 牛鞭效应造成信息失真

造成牛鞭效应的原因有很多，包括：①需求信息加工。若当期需求增加，企业会预期下期需求也可能增加，于是人为抬高需求预测值。②配给和短缺博弈。在制造商生产能力不足时，会按照订购量以份额配给方式向多个零售商供货（零售商订货越多则得到的也越多），零售商为了获取更多配额，所下订单会比实际需求更多。③大批量效应。固定成本（生产准备成本、订货成本等）、数量折扣等因素会导致订购批量增加。④价格波动。无法预期未来价格，导致分销商或零售商在当前大量订货，对制造商扭曲了需求信息。⑤其他原因。如缺货恐惧、错误估计反馈信息和提前期、促销和提前订购等。

供应链失调和需求信息不准，容易造成缺货，延长了供货提前期，或者生产过多而导致库存积压，使得生产和库存成本上升。此外，对运输成本、产品可获得性以及供应链响应性等都会造成不好的影响。供应链失调还会造成各环节配合失败，影响合作伙伴关系，最终使供应链各方都丧失利润，企业绩效劣化。

（二）供应链协调

为了避免供应链失调，供应链上各环节应该统一目标，共享信息以提高信息的准确性，并建立可靠的战略合作伙伴关系，在定价、仓储、供货、成本和利润分摊等问题上达成长期稳定的协作，设计有效的冲突消解机制，以实现供应链的协调运作。

1. 库存共享

多个零售商共享一个中央仓库以联合管理库存（joint managed inventory, JMI），是一种消除需求不确定性的方法。具体做法是，在地区分销中心，各零售商只保存少量库存，大量库存由中央仓库储备。理论和实践表明，中央仓库统一管理的库存缓冲池（pooling）策略，确实会降低各零售商的总库存成本。

库存共享是一种双方风险共担的模式，而下面的供应商管理库存则是一种供应链集成化运作的模式。

2. 供应商管理库存

供应商管理库存 (vendor-managed inventory, VMI) 是将零售商处的产品库存决策转交给制造商或供应商来负责。在大部分 VMI 模式中, 这些库存自然归供应商所有, 零售商负责销售管理, 收集需求信息并与供应商或制造商共享该信息。其好处是减少了需求信息的传递延误和失真, 因此制造商或供应商能提高需求预测精度, 使供应链提供的商品与顾客需求在数量和时间上都能更好地匹配。

一些连锁零售企业或者大型超市, 如沃尔玛、家乐福等就成功应用了这类销售模式。宝洁公司供给沃尔玛销售的某些清洁用品, 沃尔玛并不直接负责库存补货决策, 而是将销售情况和库存信息传递给宝洁公司, 由宝洁公司自己对其所销售的商品进行库存补货管理。像戴尔这样的计算机公司, 也尝试了使用 VMI 提高其供应链运作水平。

3. 协同计划、预测和补货

协同计划、预测与补货 (collaborative planning, forecasting and replenishment, CPFR) 比 VMI 的集成性更强, 功能也会更强大。它通过共享业务过程, 打破供应链各环节之间的割裂关系, 实现信息共享, 改善零售商和供应商之间的计划协调性, 提高预测精度, 达到提高效率、减少库存和提高顾客满意度的目标。

CPFR 需要在供应链上进行多企业、跨环节、跨平台的信息集成, 因此强大的信息技术支持必不可少。信息技术实现了各种信息的可靠获取, 同时基于其强大的数据在线分析能力, 可实现实时智能化决策。一批 ERP 软件提供商, 如 SAP、Oracle 等公司, 已经提出了关于供应链信息集成和决策协调的解决方案。沃尔玛已经联合了宝洁、SAP 公司, 进行 CPFR 系统的开发与应用。

五、供应链管理的最新发展

供应链管理快速发展和 30 多年, 至今仍未发展成熟。一些新的问题、新的领域需要供应链管理的理论和方法不断创新, 由此出现了很多新的发展。

1. 电商平台

电子商务 (e-business/e-commerce) 是利用信息和通信技术实现的、能支持实际业务处理流程的软件应用系统或平台。在电子商务环境下, 商品采购、合同签订、业务成交等过程, 均可在互联网上完成, 解决了业务交互、同步、信息的快速传递等问题, 而实际业务交割, 仍然需要在线下通过供应链和物流的实体环节完成。

电子商务在顾客服务水平以及物流成本两个方面都提升了供应链系统的绩效。在顾客服务水平方面, 电子商务缩短了顾客响应时间、产品面市时间, 提高了订单可视性。信息技术的高效管理使企业有能力经营更多样化的产品, 并且提高了需求

预测水平。这都使得产品与需求更加匹配,产品可获得性因此得到了提高。此外,在顾客体验、退货管理、直销、产品组合、定价促销、现金回流速度、逆向物流等方面都有获益。

在供应链成本方面,由于电子商务的信息可以高度共享,因此提高了供应链协调水平,从而减少库存决策失误,降低了库存成本。此外,在设施投资、产品运输等方面,通过电子商务平台进行集成管理,也会达到成本节省的目的。

在供应链战略构造方面,因为电商平台使需求信息能快速从销售前端传递到制造商乃至供应商,因此商品交付时间比传统供应链大大缩短。这样一来,供应链的推拉分界点有可能向上游移动:计算机公司可以从传统的零售店模式变成接单制造和销售模式,零售平台也可以采用直销模式而不必在零售终端持有存货。

随着信息和通信技术的发展,相当一部分企业的供应链已经和电子商务密不可分。有的企业甚至是从电子商务平台开始,然后才建立物流网络。但是要注意,电子商务并不是灵丹妙药,尽管有些企业使用在线销售模式取得了成功,但也有相当一部分企业的线上业务失败。企业对此需要全面评估,谨慎从事。

2. 现代物流

(1) 物流标准化。物流活动涉及运输、仓储、邮政、包装、信息技术等多个行业。只有建立标准物流体系才能统筹各行业资源,提高物流运作效率。物流标准化工作需要制定和遵守的标准包括物流通用标准、物流技术标准、物流信息标准、物流管理标准、物流服务标准等。

(2) 绿色物流。绿色物流首先包括前面提到的逆向物流,可以实现材料和产品的再循环、垃圾的回收和再利用,因此也称为循环型物流。其他绿色物流还包括:环境可持续发展的环境共生型物流;考虑包装、运输资源消耗的资源节约型物流;实现低碳排放的低熵型物流等。目前美国、日本、欧洲等绿色物流发展迅速,一些发展中国家需要解决认识不足、法律缺失、缺乏规模效益、专业人才缺乏等问题。

(3) 应急物流。2008年我国南方冻雨、汶川地震,2011年日本海啸、福岛核电站爆炸,2013年四川雅安地震,2015年尼泊尔王国大地震等,都要求救援和物资运输高效准确、保障有力。这种紧急事件下的物资、人员、资金等的调度和分配,称为应急物流。应急物流在维护政治安全和应对自然灾害等方面具有重要意义,其特点包括突发和不可预知性、随机性、时间约束的紧迫性、峰值性、弱经济性、非常规性、政府-市场的耦合性等。应急物流的管理系统、管理方法和管理技术已经取得了长足进步,但还需要更多的理论研究和实践应用。

(4) 冷链物流。一些易腐食品、特殊药品的运输和配送需要特殊的条件,最常见的条件之一就是需要低温运输——在整个过程中,商品的环境温度要控制在2~8摄氏度,这称为冷链物流。和普通物流相比,冷链物流往往投资较大,需要更高的组织协调性、运输的封闭性,因此运作成本高,需要更多的专业技术。

3. 供应链金融与全球供应链

供应链是物流、信息流和资金流的集成。长久以来,供应链的研究多集中在物流、信息流方面,但供应链最终还是要创造更大的价值,获取更高的利润,因此需要考虑供应链的财务绩效。大约从 2000 年起,供应链的资金流动渐受重视,在供应链中考虑金融因素引起的问题产生了供应链金融。供应链金融是银行、第三方物流服务提供商、供应链上各企业在供应链运作全过程中向客户提供结算和融资服务的金融过程,是涉及供应链的构建、规划以及运作和管理的融资活动。

此外,世界经济一体化使得多数企业都不可能完全在本地或者国内完成产品的制造和销售。特别是一些高科技企业,如飞机制造、武器制造、信息技术、医药企业,甚至包括汽车制造、钢铁冶炼、石油冶炼等传统行业,都不可避免地要基于国际化视野来构建自己的全球供应链系统。通过全球供应链,可以全面、迅速地了解世界各地消费者的需求、原料燃料供应的变化,并对其进行计划、协调、操作、控制和优化,实现供应链的一体化运作和快速反应,达到商流、物流、资金流和信息流的协调通畅,以满足全球消费者的需求。

4. 3D 打印与供应链

3D 打印(three-dimensional printing),是增材制造(additive manufacturing)、直接数字制造(direct digital manufacturing)或者快速成型(rapid prototyping)技术的一种,是近几十年发展起来的新型制造技术。一般认为,3D 打印技术最早是 1984 年由 Charles Hull 首先发明的,而其萌芽可以追溯到 20 世纪 60~70 年代。其基本原理,是基于产品的三维数字化结构信息,即从某个维度做二维切片,因而可由高级成型技术逐层堆塑而成,就如打印机将材料逐层“印刷”在一起,形象地称为“3D 打印”。由于这种制造方式具有极大的灵活性,目前在一些复杂产品制造方面,如汽车零部件(通用汽车公司、奥迪公司)、航空零部件(空中客车公司、波音公司、美国国家航空航天局)等方面有了相当程度的应用。此外,在首饰制造、电子产品等行业,也有广泛应用。

3D 打印技术将成为未来制造业发展的重要趋势之一,它对生产制造方式的一个重要冲击就是:产品将能通过 3D 打印机在客户端本地完成,因此客户购买的是产品设计,而不再是产品本身。具有设计能力的普通用户甚至可以方便地自己设计产品,而产品制造也不依赖于原产品制造商,形成了所谓的“网络制造民主化”,对传统供应链可能造成巨大冲击。从供应的产品来说,客户定制化程度将空前提高,生产提前期将极大缩短。从供应链结构来看,传统供应链上的产品到客户的物流配送过程很可能大量消失,零售终端变得无足轻重,成品库存大量减少,物流管理的重点将集中在 3D 打印所用的原材料上。因此,在 3D 打印制造时代,供应链物流成本可能会大幅降低。

目前, 3D 打印技术虽然并不一定能降低产品的设计和制造成本, 但是综合考虑供应和物流问题, 将有可能获得综合成本更低的个性化产品。特别是在那些小批量、高定制但又需要快速响应的行业, 3D 打印技术对制造和供销的影响将是深远的。对于一些特殊零部件的维修服务, 3D 打印技术将会成为重要的补充手段之一。

供应链的发展方兴未艾, 除了上述最新进展, 还包括医疗供应链、物联网与供应链、全球定位系统与供应链的构建等。这些新发展对于完善供应链管理方法, 提高供应链运作效率都具有重要意义。

本章小结

要制订合适的生产计划, 需要知道需求信息。需求信息来自需求预测或者顾客订单。如果按照需求预测制订生产计划并启动生产, 那么就是备货型推式生产, 而如果拿到订单之后才开始生产, 就是拉式按单生产。

一般而言, 生产或销售需要储备一定量的库存。对于稳定需求, 可以确定经济订货批量, 而对一般的情况, 需要根据预测的需求序列模式, 考虑库存产品的不同分类, 选择合适的订货策略来管理和控制库存系统。

在生产系统中, 根据需求信息, 可以确定一个使成本最小的生产批量, 称为经济生产批量。对于更复杂的生产系统, 应从综合生产计划逐层分解, 形成分层递阶生产计划体系。当主生产计划确定了具体产品的完工计划之后, 物料需求计划进一步将生产任务分解到零部件、原材料并下达给生产系统的所有车间, 由此启动生产。这类生产管理方式的代表, 就是物料需求计划 MRP, 是一种基于需求预测、由计划推动的推式生产。

拉式生产是看到实际需求实现之后才开始生产, 因此应变能力较强, 其最早成功应

用在丰田汽车公司, 日本人称之为“准时制”生产, 美国人进一步发展之后, 又称之为精益生产。准时制与精益生产需要尽量缩短生产周期, 建立高素质快速反应的生产系统。因此, “持续改进”是其核心理念。

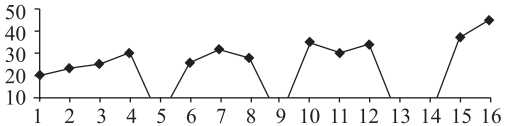
不同企业的供给-需求关系构成了供应链, 供应链管理就是要将其中的物流、信息流、资金流、工作流以及贸易伙伴关系等进行集成, 实现企业外部协调和横向一体化, 赢得利润目标, 取得竞争优势。而在确定供应链的战略构造时, 应根据产品需求的不确定性, 匹配合适的供应链类型。

供应链的规划和运作包括计划→采购→制造→交付四个主要环节, 需要各环节通力合作才能使供应链协调运转。但由于供应链各环节经营目标的不一致, 以及存在牛鞭效应这类造成信息扭曲的因素, 供应链各方往往不能彼此协调, 从而降低了供应链整体绩效。要实现供应链协调, 就需要建立一些冲突消解机制, 实现供应链计划、预测和补货的协同。

供应链的实践和理论仍处于不断发展之中, 标准化、绿色环保要求、新技术的出现, 都对供应链的构建和运作提出了新的问题。

思考与练习题

1. 产品需求量的变化是哪几类波动因素综合作用的结果?
2. 某产品历史需求数据如下图所示:



是否可以基于现有数据使用移动平均或者指数平滑法对该产品进行需求预测,为什么?

3. 某产品历史需求数据如下表,要求使用

时期 t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
需求 D_t	20	23	25	30	32	31	33	36	38	41	44	44	46	48	50	54

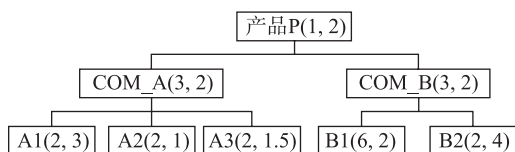
4. 企业为什么需要维持一定库存? 库存成本主要包括哪几方面?
5. 假设某超市出售铅笔,月需求量 10 只,每只铅笔进价 0.2 元,每年的保存成本占其价值的 5%。每次订货成本为 10 元,

移动平均法计算第 3 个周期以后各期的预测值,并与实际需求做对比,计算每期的预测误差(取移动平均期数 $n=3$)。

- 确定最佳订货量、最优订货周期和最低库存成本。
6. 下表给出了 20 种产品的库存量和价格,要求做 ABC 分类,并思考各产品应该使用什么样的库存控制策略。

产品编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
库存量	2	7	80	6	30	12	80	3	20	3	45	80	7	70	200	45	100	7	3	5
单价	6	1	2	4	10	4	100	10	90	2000	7	5	3	12	100	2	5	20	10	1

7. 综合生产计划和主生产计划的主要区别是什么? 物料需求计划 MRP 是如何制订的?
8. 企业不同级别的管理层,关注的生产指标粗细程度不同,这是生产计划由粗到细分层递阶的原因之一。请问还有什么其他可能的原因?
9. 假设给定产品的 BOM 信息如下图所示,其中 (a,b) 表示其父节点上的单件产品所需要的该节点上的零部件数为 a ,而该零部件的生产与采购提前期为 b 。现在产品 P 在第 20 周需要交货 240 件,请确定物料需求计划。



10. JIT 的拉式生产与 MRP 推式生产在计划管理上有什么区别? JIT 是否完全不依赖于 MRP 的计算逻辑? 若否, MRP 计划重点体现在客户定制分离点的上游还是下游?
11. 考虑 JIT 的看板管理运作过程。如果是两看板系统,那么如何分别确定生产看板和搬运看板的合理数量?

12. JIT 系统的库存是绝对为 0 吗? 为什么?
13. 为什么企业不可能脱离供应链而单独存在?
14. 为了有效管理供应链的物料流、信息流和资金流,供应链管理中还需要考虑其他哪些方面的管理问题?
15. 一个企业是否只能服务于一个供应链,为什么?
16. 供应链的推拉分离点与生产系统的客户定制分离点有什么相同和不同之处?
17. 如何基于需求的不确定性和供应链的响应性实现供应链战略能力的匹配?
18. 学生食堂的普通菜品需求与高档饭店的高档菜品需求,其稳定性有什么区别? 请针对这两类产品,匹配合适的供应链战略能力,并解释原因。
19. 思考电子商务对供应链运作管理方式有什么影响。请选取一个你在现实生活中曾经使用过的电子商务网站,说明其从下订单到付款、交货的大致流程。
20. 供应链的运作与管理包括哪些主要过程?
21. 什么是第三方物流,它和第四方物流有什么区别?
22. 举出几个牛鞭效应发生的原因。它对供应链管理有什么影响? 有什么方法可以达到供应链协调?

参考文献

- [1] Cachon G, Terwiesch C. Matching Supply with Demand [M]. 2nd ed. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc. 2009.
- [2] 雅各布斯, 蔡斯. 运营管理 (第3版) [M]. 任建标, 译. 北京: 机械工业出版社, 2011.
- [3] Harris F. How Many Parts to Make at Once [J]. Factory, The Magazine of Management, 1913, 10(2): 135-136, 152. Reprinted in Operations Research, 1990, 38(6): 947-950.
- [4] Nahmias S. Production and Operations Analysis [M]. 6th ed. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc., 2009.
- [5] Pentico D W, Drake M J, 2009. The Deterministic EOQ with Partial Backordering: A New Approach [J]. European Journal of Operational Research, 194(1), 102-113.
- [6] Silver E A, Pyke D F, Peterson R. Inventory Management and Production Planning and Scheduling [M]. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1998.
- [7] Turner W C, Mize J H, Case K E, Nazemetz J W. 工业工程概论 (第3版) [M]. 张绪柱, 译. 北京: 清华大学出版社, 2007.
- [8] 马世华, 林勇. 供应链管理 [M]. 6版. 北京: 机械工业出版社, 2020.
- [9] 孙亚彬. IE与单元生产 [M]. 厦门: 厦门大学出版社, 2013.
- [10] 伊俊敏. 物流工程 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2009.
- [11] 周信侃, 姜俊华. 工业工程 [M]. 北京: 航空工业出版社, 1995.
- [12] 佐藤正明. 丰田领导者 [M]. 王茁, 顾洁, 译. 北京: 清华大学出版社, 2010.
- [13] D'aveni R A. 3-D Printing Will Change the World [J]. Harvard Business Review, 2013, 91(3): 34.
- [14] Hugos M. Essentials of Supply Chain Management [M]. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2006.
- [15] Lipson H, Kurman M. Fabricated: The new world of 3D printing [M]. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2013.
- [16] Liu P, Huang S H, Mokasdar A, et al. The Impact of Additive Manufacturing in the Aircraft Spare Parts Supply Chain: Supply Chain Operation Reference (Scor) Model Based Analysis [J]. Production Planning & Control, 2014, 25(13-14): 1169-1181.
- [17] Nahmias S. Production and Operations Analysis [M]. 7th ed. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc., 2009.
- [18] Russell R S, Taylor III B W. Operations Management [M]. 7th ed. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2011.
- [19] Silver E A, Pyke D F, Peterson R. Inventory Management and Production Planning and Scheduling [M]. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1998.
- [20] Weller C, Kleer R, Piller F T. Economic Implications of 3D Printing: Market Structure Models in Light of Additive Manufacturing Revisited [J]. International Journal of Production Economics, 2015, 164: 43-56.
- [21] 冯耕中, 刘伟华. 物流与供应链管理 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2010.
- [22] 潘家韬. 现代生产管理 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2011.
- [23] 乔普拉, 迈因德尔. 供应链管理 (原书第3版) [M]. 陈荣秋, 等译. 北京: 中国人民大学出版社, 2008.
- [24] 徐剑, 周晓晔, 李贵华. 物流与供应链管理 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2009.
- [25] 伊俊敏. 物流工程 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2009.

第十一章 质量管理

质量管理是生产运作管理的一个重要职能，但随着人们对工作和生活品质的要求越来越高，质量管理在企业管理中的地位变得越来越重要，出现了一系列以质量为核心的先进管理方式，质量管理本身遂发展成为一个独立的学科。

本章主要介绍质量管理的基本概念、全面质量管理、ISO 9000 标准、质量管理体系、统计质量控制、质量成本分析、六西格玛管理等内容。

第一节 质量管理概述

一、质量与质量管理

在日趋激烈的市场竞争中，质量成为企业占领市场的有力武器。生产者要依靠自身产品或服务的质量吸引更多的顾客，就要求企业必须加强自身的质量管理，并将质量管理与其经营管理紧密联系起来。现代质量管理发源于美国制造业，主要关注有形产品的质量，但到了 20 世纪 90 年代，越来越多的厂商开始关注服务的质量。它们发现，对于留住顾客来说，服务质量与人们所购买的有形产品的质量同样至关重要，从此开始重视诸如订单管理、交货和投诉处理这样一些支持性过程。纯粹的服务型公司也开始思考提高顾客忠诚度的新方法。

人们对质量的认识也经历了一个不断发展和深化的历史过程。沃特·休哈特（Walter A. Shewhart, 1891—1967）基于制造产品的视角，把质量定义为“产品‘好’的程度”。菲利普·克劳士比（Philip B. Crosby, 1926—2001）从生产者视角出发，把质量概括为“产品符合规定要求的程度”。约瑟夫·朱兰（Joseph M.